

Une matheuristique certifiée pour l'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers

Résumé

On considère le problème (P) : maximiser une fonction linéaire fractionnaire f sur l'ensemble $\mathcal{E}$ des solutions efficaces d'un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers (MOILFP). Les méthodes exactes de la littérature résolvent ce problème par énumération implicite de $\mathcal{E}$; elles ne fournissent aucune garantie lorsqu'elles sont interrompues, alors même que l'énumération de $\mathcal{E}$ devient impraticable dès que le front s'épaissit.

Nous proposons une *matheuristique certifiée* : une recherche heuristique dans l'espace des critères, dont chaque sous-problème est un programme en nombres entiers résolu exactement et dont chaque incumbent est certifié efficace, couplée à un mécanisme de certification qui convertit un budget de calcul borné en une borne supérieure *valide* sur l'optimum. La méthode encadre donc q^* à tout instant, ce qu'aucune méthode exacte du domaine ne fait.

Trois résultats structurent la construction. Le test d'efficacité du théorème 2 est *entièrement entier*, donc exact sans tolérance numérique, et fournit gratuitement un certificat de dominance réutilisable comme mouvement de recherche. La coupe de dominance du théorème 4 transpose au cas fractionnaire la coupe « +1 » du cas linéaire entier, sans qu'aucun pas minimal ne soit à estimer. Le théorème 5 convertit toute borne supérieure du sous-problème de Dinkelbach en borne sur q^* , avec un dénominateur restreint à la région où la borne agit.

Sur un lot systématique de 90 instances, tous les résultats des deux méthodes passent une vérification indépendante ; la matheuristique rend la meilleure valeur sur **90 instances sur 90** et *prouve* l'optimalité sur **84**, contre 76 et 73 pour la méthode exacte de référence. Une campagne contrôlée de 216 instances établit en outre que la taille et la corrélation entre critères agissent sur des axes *orthogonaux* : la première gouverne l'échec de la méthode exacte, la seconde la fermeture de la borne. Les résultats négatifs mesurés sont rapportés au même titre que les positifs.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Le problème et sa difficulté propre	3
1.2	Positionnement : trois problèmes voisins	4
1.3	Contribution	4
2	Revue de la littérature	5
2.1	Optimiser sur l'ensemble efficace	5
2.2	Le fractionnaire : deux réductions, dont une inutilisable ici	5
2.3	Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP	5
2.4	Métaheuristiques multiobjectif	6
2.5	Hybridation : la revendication, située de l'extérieur	6
3	Notations et hypothèses	6

4	Briques exactes	8
4.1	Linéarisation de seuil	8
4.2	Test d'efficacité intégral	8
4.3	Dinkelbach à paramètre rationnel	9
5	Coupe de dominance et oracle	9
5.1	Coupe de dominance fractionnaire	9
5.2	Renforcement du big-M	10
5.3	Oracle anytime sur $\mathcal{E}$	10
5.4	Un point de sûreté	10
6	Certification : du budget à une garantie	11
6.1	Le théorème	11
6.2	Trois gains sur la version naïve	11
6.3	Effet mesuré	11
7	Couper depuis un point efficace	12
7.1	Ce que le théorème 4 ne permet pas	12
7.2	On le peut, à une réserve près	12
7.3	Établir la clôture coûte un programme, pas un optimum	13
7.4	En quoi ceci est une hybridation, et non un ajout	13
7.5	Effet mesuré	14
8	La matheuristique	15
8.1	Architecture	15
8.2	Les trois mouvements, et une erreur de conception	16
8.3	Ce que chaque mouvement rapporte réellement	16
8.4	Redémarrages guidés par l'archive	17
8.5	Allocation du budget et plafond de coupes	17
9	Illustrations numériques	18
9.1	Un exemple à deux variables	18
9.2	Un exemple à trois variables	21
9.3	Schéma d'ensemble de la méthode	22
9.4	Ce que ces exemples montrent, et ce qu'ils ne montrent pas	22
10	Protocole de validation	23
10.1	Niveau 1 — contre la vérité terrain ($n \leq 8$)	23
10.2	Niveau 2 — sans vérité terrain (jusqu'à $n = 40$)	23
10.3	Rapport au test d'Ecker et Kouada	24
10.4	Validation externe sur un résultat publié	24
10.5	Niveau 3 — comparaison entre méthodes	25
11	Campagne de difficulté	25
11.1	Plan d'expérience	25
11.2	Traitement de la censure	26
11.3	Q1 — coût parmi les instances résolues	26
11.4	Q2 — échec total : le sens inverse	26
11.5	Q3 et Q4 — corrélation et taille	26

12 Résultats	27
12.1 Comparaison sur un lot systématique	27
12.2 Stabilité entre graines	28
12.3 Passage à l'échelle : deux axes orthogonaux	28
13 Trois défauts trouvés par la mesure	28
13.1 Le théorème de certification était évalué au mauvais seuil	29
13.2 Le vivier affamait la source qui seule peut vider le relâché	29
13.3 Le gain D^+ n'était jamais réalisé	30
14 Jusqu'où hybrider ? une expérience	30
14.1 Amorçage à chaud et transfert de coupes	30
14.2 Deux voies de preuve, et ce que coûte d'en oublier une	31
14.3 Ce que l'expérience donne	31
14.4 Ce que cela apprend	31
15 Résultats négatifs	31
16 Limites	33
17 Conclusion et perspectives	34

1 Introduction

1.1 Le problème et sa difficulté propre

Un programme linéaire fractionnaire multi-objectif en nombres entiers s'écrit

$$(\text{MOILFP}) \quad \max Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \dots, p \quad \text{s.c.} \quad Ax \leq b, \quad x \in \mathbb{Z}_+^n.$$

Les fonctions fractionnaires sont des mesures de performance naturelles – rendement, productivité, ratio coût/bénéfice – ce qui explique leur usage en planification de production et en analyse financière. Notons $\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : Ax \leq b\}$ le domaine réalisable et $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{S}$ l'ensemble des solutions *efficaces* de (MOILFP), c'est-à-dire des x pour lesquels il n'existe aucun $y \in \mathcal{S}$ vérifiant $Z(y) \geq Z(x)$ et $Z(y) \neq Z(x)$.

Le problème traité ici est

$$(P) \quad \max f(x) = \frac{c^\top x + a}{d^\top x + b} \quad \text{s.c.} \quad x \in \mathcal{E},$$

soit l'optimisation d'une fonction d'utilité fractionnaire *sur l'ensemble efficace*. Cette formulation modélise la situation d'un décideur qui, parmi les compromis admissibles, en choisit un selon un critère propre.

La difficulté est double, et il importe de la nommer précisément. D'une part $\mathcal{E}$ n'est pas décrit par un système d'inégalités : il est défini par une condition d'optimalité, ce qui interdit d'écrire (P) comme un programme mathématique standard. D'autre part $\mathcal{E}$ n'est ni convexe ni connexe, et son cardinal peut croître très vite : les mesures rapportées à la section 11 montrent un rapport $|\mathcal{E}|/|\mathcal{S}|$ variant de 0,001 à 0,34 sur des instances de même taille.

1.2 Positionnement : trois problèmes voisins

La littérature du domaine traite des problèmes que l'on confond aisément. La distinction porte sur *deux axes indépendants* : la nature des critères du programme multi-objectif, et celle de la fonction d'utilité optimisée sur son ensemble efficace. Un troisième axe la traverse, souvent implicite : *engendrer* l'ensemble efficace n'est pas *optimiser* dessus. Sylva et Crema [34] énumèrent les vecteurs non dominés d'un programme entier multiobjectif ; Chergui et Moulaï [28] font de même pour un MOILFP. Notre problème suppose ce travail impossible à l'échelle visée – c'est précisément parce que $\mathcal{E}$ est trop gros pour être énuméré qu'il faut optimiser sans l'engendrer.

TABLE 1 – Deux axes, quatre cases. Notre problème occupe la case que ni Zerdani et Moulaï ni Drici et collaborateurs ne couvrent. [Vo So Do]

	critères linéaires (MOILP)	critères fractionnaires (MOILFP)
f linéaire	Jorge [29], Chergui & Moulaï [28]	Zerdani & Moulaï [24] → <i>notre oracle interne</i>
f fractionnaire	Mahdi & Chaabane [27], Drici <i>et al.</i> [25]	notre problème (P)

Deux conséquences, qu'il faut énoncer avant toute comparaison.

L'oracle dont nous avons besoin existe déjà. Zerdani et Moulaï [24] optimisent une fonction *linéaire* sur l'ensemble efficace d'un MOILFP : c'est exactement le sous-problème que résout notre oracle à chaque itération de Dinkelbach (remarque 6). Notre apport ne porte donc pas sur ce sous-problème mais sur son emploi *anytime* et sur la certification.

Drici et collaborateurs ne résolvent pas notre problème. Leur méthode [25] optimise bien une fonction fractionnaire sur un ensemble efficace, mais celui d'un programme à critères *linéaires*. Cette restriction n'est pas incidente : leur test d'efficacité est celui d'Ecker et Kouada [26], qui suppose des critères linéaires, et leurs coupes s'expriment dans le tableau du simplexe des relaxations continues. Une comparaison frontale avec eux n'a donc de sens que sur l'*intersection* des deux classes, c'est-à-dire sur des instances à critères linéaires – que notre cadre produit comme cas particulier en posant $d_k = 0$ et $b_k = 1$. Nous revenons sur ce point à la section 10.3.

Ces méthodes partagent une caractéristique structurante : elles sont de type *tout ou rien*. Interrompues avant terme, elles ne fournissent ni solution garantie efficace, ni borne sur l'écart à l'optimum. Or nos mesures (section 12.3) montrent qu'à partir de $n = 12$ la méthode exacte ne conclut plus que sur une fraction des instances dans un budget réaliste. Le régime où elle échoue est précisément celui où le décideur aurait le plus besoin d'une réponse.

1.3 Contribution

Nous construisons une matheuristique dont la propriété centrale est la suivante : à *tout instant, la méthode dispose d'un encadrement valide*

$$q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub},$$

où $q_{lb} = f(x_{best})$ avec x_{best} *certifié efficace*, et où q_{ub} découle du théorème 5. Les contributions sont :

1. **Un test d'efficacité intégral** (th. 2), exact sans tolérance numérique, coûtant un seul programme en nombres entiers, et fournissant gratuitement un certificat de dominance.
2. **Une coupe de dominance fractionnaire exacte** (th. 4), transposition de la coupe « +1 » du cas linéaire entier, avec un big-M renforcé par relaxation continue.

3. **Un théorème de certification** (th. 5) qui convertit une borne supérieure du sous-problème de Dinkelbach en borne sur q^* , en restreignant le dénominateur à la région où la borne agit.
4. **Un protocole de validation à trois niveaux**, dont un niveau qui *ne requiert aucune vérité terrain* et lève ainsi le plafond de taille imposé par l'énumération exhaustive.
5. **Une campagne contrôlée** qui établit l'orthogonalité de deux axes de difficulté, et un ensemble de **résultats négatifs** rapportés au même titre que les positifs.

2 Revue de la littérature

Quatre courants se rejoignent dans (P) : l'optimisation *sur* l'ensemble efficace, le traitement du fractionnaire, l'énumération de $\mathcal{E}$ dans le cas entier multiobjectif, et l'hybridation exact $\times$ métaheuristique. Le dernier est celui où nous plaçons une revendication, et c'est donc celui qu'il faut instrumenter le plus soigneusement – une formule comme « hybridation au sens fort » ne vaut rien si l'auteur en fixe lui-même le sens.

2.1 Optimiser sur l'ensemble efficace

Le problème remonte à Philip [1], qui le pose en même temps qu'il donne le premier algorithme de maximisation vectorielle. Sa difficulté est structurelle et fut identifiée tôt : $\mathcal{E}$ est en général *non convexe* et *non connexe*, même sur un polyèdre. Maximiser une fonction linéaire sur $\mathcal{E}$ relève donc de l'optimisation globale.

Benson [3, 4] en donne la première étude systématique dans le cas continu ; Bolintineanu [6] étend au quasi concave ; Ecker et Song [7] explorent les faces efficaces plutôt que les points ; Isermann et Steuer [5] traitent le calcul du nadir, de difficulté comparable et pour la même raison. La synthèse de Yamamoto [8] classe les approches en trois familles – espace des décisions, espace des critères, reformulation non convexe unique. Notre méthode appartient à la deuxième par sa recherche, et à aucune par sa certification.

Le cas entier change la nature du problème. $\mathcal{E}$ devient fini mais perd toute structure faciale, et les algorithmes fondés sur les faces perdent leur prise. Jorge [29] optimise une fonction linéaire sur l'ensemble efficace entier par coupes successives ; Sylva et Crema [34] énumèrent les vecteurs non dominés. Cette dernière distinction commande tout notre travail : *engendrer* $\mathcal{E}$ n'est pas *optimiser* dessus, et nous supposons l'énumération hors de portée.

2.2 Le fractionnaire : deux réductions, dont une inutilisable ici

Charnes et Cooper [2] ramènent un *programme* linéaire fractionnaire à un programme linéaire par $y = x/D(x)$, $t = 1/D(x)$. La transformation est exacte et **détruit l'intégralité** : c'est la première raison pour laquelle le cas entier n'hérite pas du cas continu. Dinkelbach [23] procède par la fonction paramétrique $F(q) = \max\{N(x) - qD(x)\}$, dont l'unique racine est l'optimum ; Schaible [9] en établit la convergence superlinéaire. C'est cette voie que nous suivons, avec une particularité : q rationnel et domaine entier rendent la valeur du sous-problème *entière*, donc le test d'arrêt exact. Martos [22, 30] donne la règle de pivotage du simplexe fractionnaire, dont nous avons besoin pour réimplémenter [24].

2.3 Énumérer $\mathcal{E}$ pour un MOILFP

Abbas et Moulai [10] donnent une méthode d'énumération par coupes ; Chergui et Moulai [28] une méthode exacte par exploration arborescente de l'espace des critères. Ces travaux *produisent* $\mathcal{E}$: ils sont pour nous à la fois la référence – leurs tests d'efficacité et leurs coupes sont ceux que nous réutilisons – et le repoussoir, le régime qui nous intéresse étant celui où leur énumération n'aboutit pas.

Trois méthodes optimisent enfin sur $\mathcal{E}$ dans un cadre voisin : Zerdani et Moulaï [24] avec une fonction linéaire sur un MOILFP, Drici *et al.* [25] et Mahdi et Chaabane [27] avec une fonction fractionnaire sur un MOILP. Aucune ne place le fractionnaire des deux côtés à la fois.

2.4 Métaheuristiques multiobjectif

NSGA-II [14], SPEA2 [15] et MOEA/D [16] produisent une *approximation* du front. C’est précisément ce que nous ne pouvons pas employer tel quel : notre coupe d’efficacité exige des points *prouvés* efficaces, faute de quoi elle retrancherait des solutions admissibles. Nous empruntons en revanche leur vocabulaire de voisinages – VNS [11] pour la structure d’ensemble, LNS [12, 13] pour le mouvement C – avec cette différence que chaque voisinage est ici résolu *exactement*.

2.5 Hybridation : la revendication, située de l’extérieur

Talbi [17] croise le *niveau* (bas, si un composant fonctionnel d’une métaheuristique est remplacé par une autre méthode ; haut, si les méthodes gardent leur intégrité) et le *mode* (relais ou coéquipier). Notre phase 1 est un LTH – *low-level teamwork hybrid* – l’opérateur de voisinage *étant* un programme entier résolu à l’optimum, et le test d’efficacité, exact lui aussi, filtrant chaque point produit. L’ensemble des deux phases est un HTH.

Puchinger et Raidl [18] distinguent les combinaisons *collaboratives* des *intégratives*. La très grande majorité des matheuristiques sont collaboratives et séquentielles. Les intégratives publiées – *local branching* [20], RINS [21] – le sont dans un seul sens : l’exact sert la recherche.

TABLE 2 – Position de ce travail. Ce qui est revendiqué n’est pas l’intégration – elle est courante – mais sa *bidirectionnalité*. [sans mesure]

sens de l’intégration	mécanisme	précédents
exact $\rightarrow$ métaheuristique	chaque voisinage est un PLINE résolu à l’optimum le test d’efficacité certifie chaque point	[20, 21] [28]
métaheuristique $\rightarrow$ exact	l’archive fournit les <i>centres de coupe</i> les points dominés traversés en fournissent d’autres	– –

Ce qui est revendiqué, et ce qui ne l’est pas. Le premier sens n’a rien d’original : c’est la définition d’une matheuristique intégrative. Notre revendication porte sur le second et elle est étroite : *les sous-produits de la recherche deviennent des coupes valides pour la méthode exacte*. Ce transfert n’est possible que parce que les points de l’archive sont *prouvés* efficaces – propriété que les métaheuristiques multiobjectif usuelles ne fournissent pas. Dans le vocabulaire de Blum et collaborateurs [19], c’est une intégration à flux réciproque où le composant exact dépend d’une garantie produite par le composant heuristique.

Remarque 1 (une revendication réfutable, non une auto-évaluation). Il suffirait, pour la défaire, d’exhiber une matheuristique où un sous-produit *certifié* de la recherche alimente la relaxation d’une méthode exacte. Nous n’en connaissons pas en multiobjectif entier ; nous n’affirmons pas qu’il n’en existe pas.

3 Notations et hypothèses

On note $N_k(x) = c_k^\top x + a_k$ et $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$ les numérateur et dénominateur du critère k , et $N(x)$, $D(x)$ ceux de la fonction d’utilité f . On pose $q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x)$. Un paramètre rationnel

q est toujours écrit $q = P/Q$ sous forme irréductible avec $Q > 0$.

Hypothèses.

(A1) $d_k \geq 0$ et $b_k \geq 1$ pour tout k , ainsi que pour f .

(A2) $A \geq 0$, à colonnes non nulles, et $b \geq 0$.

(A1) entraîne $D_k(x) \geq 1 > 0$ sur tout le domaine : les dénominateurs ne s'annulent jamais et gardent un signe constant, ce qui est la condition de validité des théorèmes 2 et 4.

Remarque 2 ((A1) est suffisante, non nécessaire). Les démonstrations des théorèmes 1, 2 et 4 n'utilisent que $D_k(x) > 0$ sur le domaine, jamais $d_k \geq 0$. (A1) n'est donc qu'une condition suffisante, commode parce qu'elle se vérifie par inspection et qu'un générateur peut la garantir par construction. L'hypothèse réellement nécessaire – positivité des dénominateurs sur le domaine – est précisément celle de [24], et elle se vérifie par programmation linéaire. Cette distinction n'est pas cosmétique : elle conditionne la possibilité de lire les instances de la littérature, dont les coefficients peuvent être négatifs. Nous nous en servons à la section 10.4.

(A2) entraîne que $\mathcal{S}$ est non vide ($x = 0$ est réalisable) et borné, avec les bornes explicites

$$\bar{x}_j = \min_{i: A_{ij} > 0} \lfloor b_i / A_{ij} \rfloor.$$

Remarque 3 ((A2) est suffisante, non nécessaire, et deux instances la violent). Ce que les preuves utilisent n'est pas le signe de A mais la **bornitude** de $\mathcal{S}$: les coupes disjonctives ont besoin d'un grand M valide, c'est-à-dire d'un minorant fini de e_k sur $\mathcal{S}$, et le théorème 5 d'un U fini. (A2) n'est qu'un moyen commode d'*obtenir* une boîte ; des bornes explicites sur les variables font le même travail.

La distinction a une conséquence directe : les deux instances publiées sur lesquelles nous nous validons (§10.4) ont une matrice A à coefficients *négatifs* et violent donc (A2). Elles restent traitables – bornes explicites d'un côté, $D_k > 0$ vérifié de l'autre – et c'est du reste l'hypothèse même de [24], qui demande $q^{i^\top} x + \beta^i > 0$ sur le domaine, non un signe sur A .

expérience	A	(A1)	(A2)	bornitude
lots générés (tous les bancs)	≥ 0	oui	oui	déduite de A
terrain de [24]	≥ 1	oui	oui	déduite de A
terrain de [25]	≥ 1	oui	oui	déduite de A
exemple publié de [24]	mêlé	oui	non	explicite
exemple publié de [25]	mêlé	oui	non	explicite

Aucun *banc* ne viole (A2) – le protocole de [25] tire même A dans [1, 30]. La violation ne concerne que les deux instances publiées de la validation externe. Nous le signalons parce qu'une hypothèse énoncée globalement et violée localement, sans avertissement, est une faute même quand rien n'en dépend. Le code applique d'ailleurs les deux régimes séparément : un contrôle *strict* pour valider le générateur, un contrôle *faible* – bornitude et $D_k > 0$ – pour lire la littérature.

Ces hypothèses ne sont pas des commodités techniques : ce sont elles qui rendent la suite exacte. Toute instance extérieure doit être testée contre elles avant traitement.

Convention d'intégralité. Toutes les données étant entières, les quantités θ , e_k et $F(q)$ introduites plus bas sont *entières*. Les tests d'arrêt portant sur elles sont donc exacts, sans ε : c'est un point de mise en œuvre essentiel, qu'une formulation directe en $v_k = N_k/D_k$ flottant perdrait.

4 Briques exactes

4.1 Linéarisation de seuil

Théorème 1 (Linéarisation de seuil). *Sous (A1), pour $v = N/D$ rationnel avec $D > 0$ entier,*

$$Z_k(x) \geq v \iff (D c_k - N d_k)^\top x \geq N b_k - D a_k.$$

Démonstration. $Z_k(x) \geq v$ s'écrit $N_k(x) D \geq N D_k(x)$ après multiplication par $D D_k(x) > 0$, quantité strictement positive sous (A1). En développant et en regroupant, on obtient l'inégalité annoncée. $\square$

Portée. Les contraintes de type ε -contrainte sont donc *entièrement linéaires et à coefficients entiers*. C'est ce qui permet d'employer un solveur en nombres entiers standard à chaque appel, au lieu d'un solveur fractionnaire dédié.

4.2 Test d'efficacité intégral

Théorème 2 (Test d'efficacité). *Soit $\bar{x} \in \mathcal{S}$, $\bar{N}_k = N_k(\bar{x})$ et $\bar{D}_k = D_k(\bar{x}) > 0$. Posons*

$$\theta(\bar{x}) = \max \sum_{k=1}^p \left[(\bar{D}_k c_k - \bar{N}_k d_k)^\top x + \bar{D}_k a_k - \bar{N}_k b_k \right]$$

sous les contraintes $(\bar{D}_k c_k - \bar{N}_k d_k)^\top x \geq \bar{N}_k b_k - \bar{D}_k a_k$ pour tout k , $Ax \leq b$, $x \in \mathbb{Z}_+^n$. Alors $\theta(\bar{x})$ est un entier positif ou nul, et

$$\bar{x} \in \mathcal{E} \iff \theta(\bar{x}) = 0.$$

De plus, si $\theta(\bar{x}) > 0$, tout optimum x^ du programme domine $\bar{x}$.*

Démonstration. Le terme k de l'objectif vaut, en développant,

$$\bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})).$$

Comme $\bar{D}_k > 0$ et $D_k(x) > 0$ sous (A1), ce terme est du signe de $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$. Les contraintes imposent que chacun de ces termes soit positif ou nul, c'est-à-dire $Z(x) \geq Z(\bar{x})$. Le point $\bar{x}$ étant réalisable pour ce programme et y annulant l'objectif, on a $\theta(\bar{x}) \geq 0$. Si $\theta(\bar{x}) = 0$, aucun x réalisable ne vérifie $Z(x) \geq Z(\bar{x})$ avec une inégalité stricte quelque part, donc $\bar{x}$ est efficace. Réciproquement, si $\theta(\bar{x}) > 0$, un optimum x^* vérifie $Z(x^*) \geq Z(\bar{x})$ et $Z(x^*) \neq Z(\bar{x})$: il domine $\bar{x}$, qui n'est donc pas efficace. L'intégralité de θ découle de celle de toutes les données. $\square$

Remarque 4. Deux conséquences de mise en œuvre. D'abord, le test est *exact* : θ étant entier, le critère « $\theta = 0$ » ne demande aucune tolérance. Ensuite, en cas de non-efficacité, le programme fournit *gratuitement* un point dominant : cette information, qui serait perdue par un test binaire, est exploitée à la fois comme mouvement de recherche locale et comme base de coupe (théorème 4).

Remarque 5 (Interruption). Si le solveur est interrompu, deux cas seulement se présentent. Si l'incumbent donne $\theta \geq 1$, alors $\bar{x}$ est *prouvé* non efficace et le certificat de dominance reste valide : un point dominant suffit à conclure, il n'est pas nécessaire de connaître le maximum. Si l'incumbent donne $\theta = 0$, on ne peut rien conclure, car θ n'est minoré que par 0. Le verdict est alors *indéterminé* et ne doit jamais être lu comme « dominé » : ce test est le seul certificat d'efficacité de la méthode, et un incumbent déclaré efficace à tort rendrait la borne inférieure optimiste, c'est-à-dire la méthode inutilisable.

4.3 Dinkelbach à paramètre rationnel

Le schéma est celui de Dinkelbach [23], mené ici en arithmétique rationnelle exacte : la valeur optimale du sous-problème étant *entière*, le test d'arrêt devient exact et aucun ε n'est à régler.

Théorème 3 (Convergence finie). *Soit X un ensemble fini non vide et $F(q) = \max_{x \in X} \{N(x) - qD(x)\}$ avec $D > 0$ sur X . Alors F est le supremum d'un nombre fini de fonctions affines de q : elle est convexe, linéaire par morceaux, strictement décroissante, et admet une racine unique $q_X^* = \max_{x \in X} f(x)$. L'itération $q_{t+1} = f(q_t)$, où x_t réalise $F(q_t)$, converge en un nombre fini d'étapes.*

Démonstration. Chaque $x \in X$ contribue l'affine $q \mapsto N(x) - qD(x)$, de pente $-D(x) < 0$; F est donc convexe, linéaire par morceaux et strictement décroissante, d'où l'unicité de la racine. Elle vaut 0 exactement lorsque $\max_X \{N(x) - qD(x)\} = 0$, c'est-à-dire $q = \max_X f$. La finitude de X borne le nombre de morceaux, donc le nombre d'itérations de Newton. $\square$

Le point important est que la convergence est *finie* et non seulement superlinéaire comme dans le cas continu : cela découle exactement de la finitude de $\mathcal{E}$. Avec $q = P/Q$ rationnel, le sous-problème s'écrit

$$\max (Qc - Pd)^\top x + (Qa - Pb)$$

à coefficients entiers, de valeur optimale entière : le critère d'arrêt $F(q) \leq 0$ est testé exactement.

Remarque 6 (Conséquence structurante). Chaque itération revient à *maximiser une fonction linéaire sur l'ensemble efficace entier* – exactement le problème traité par [24]. L'oracle interne dont nous avons besoin existe donc déjà dans la littérature ; notre apport porte sur son emploi *anytime* et sur la certification.

5 Coupe de dominance et oracle

5.1 Coupe de dominance fractionnaire

Théorème 4 (Coupe de dominance). *Soit $\bar{x} \in \mathcal{S}$ dominé. Posons*

$$e_k(x) = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = \gamma_k^\top x + \delta_k = \bar{D}_k D_k(x) (Z_k(x) - Z_k(\bar{x})).$$

Alors e_k est à valeurs entières et $Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x) \geq 1$. De plus, la région $\{x \in \mathcal{S} : Z(x) \leq Z(\bar{x})\}$ ne contient aucune solution efficace, et peut donc être retirée sans perte.

Démonstration. L'identité et l'intégralité découlent du calcul déjà fait au théorème 2. Comme e_k est entière et de même signe que $Z_k(x) - Z_k(\bar{x})$, la stricte positivité équivaut à $e_k(x) \geq 1$: *aucun pas minimal ε n'est à estimer*, c'est la transposition exacte au cas fractionnaire de la coupe « +1 » du cas linéaire entier.

Pour la seconde assertion, soit y dominant $\bar{x}$, et soit x tel que $Z(x) \leq Z(\bar{x})$. Alors $Z(y) \geq Z(\bar{x}) \geq Z(x)$. Si $Z(y) = Z(x)$, alors $Z(\bar{x})$ est coïncé entre les deux, d'où $Z(y) = Z(\bar{x})$, ce qui contredit le fait que y domine $\bar{x}$. Donc y domine x , et x n'est pas efficace. $\square$

C'est ce lemme qui rend la coupe sûre : *on ne coupe jamais autour d'un point efficace*, si bien que la question des solutions alternatives de même vecteur critères ne se pose pas. La région est retirée par la disjonction « il existe k tel que $e_k(x) \geq 1$ », modélisée par p binaires :

$$e_k(x) \geq 1 - M_k(1 - u_k), \quad \sum_{k=1}^p u_k \geq 1, \quad u \in \{0, 1\}^p.$$

En $\bar{x}$ on a $e_k(\bar{x}) = 0$ pour tout k : $\bar{x}$ est bien exclu.

5.2 Renforcement du big-M

Tout minorant de $\min_{x \in \mathcal{S}} e_k(x)$ fournit un M_k valide. Le minorant naïf, calculé sur la boîte $0 \leq x \leq \bar{x}$, ignore $Ax \leq b$ et se révèle très lâche. Nous employons le minorant sur la *relaxation continue* de $\mathcal{S}$: il est valide, puisque la relaxation contient $\mathcal{S}$; il est plus fin, puisqu'elle est contenue dans la boîte ; et, les coefficients étant entiers, on remonte au plafond entier du minorant continu. Le coût est d'un programme linéaire par critère et par coupe, comptabilisé séparément des programmes en nombres entiers.

TABLE 3 – Renforcement du big-M, 8 instances, 8 coupes chacune. $M_{\text{réel}}$ est calculé sur $\mathcal{S}$ énuméré : la validité n'est pas postulée. [V◦ S◦ D◦]

	médiane
resserrement $M_{\text{boîte}} \rightarrow M_{\text{lp}}$	1,14× (jusqu'à 1,47)
écart résiduel $M_{\text{lp}}/M_{\text{réel}}$	1,00× (au pire 1,05)
validité $M_{\text{lp}} \geq M_{\text{réel}}$	8/8 instances

La seconde ligne du tableau 3 est la plus informative : le minorant continu *atteint pratiquement le minimum entier*. Ce qui reste à gagner sur le big-M lui-même est donc nul ou presque. C'est un résultat utile bien que négatif : il ferme une piste avant qu'on y consacre du travail.

5.3 Oracle anytime sur $\mathcal{E}$

L'oracle maximise une fonction linéaire g sur $\mathcal{E}$ en maintenant un relâché $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$, initialisé à $\mathcal{S}$ et resserré par les coupes du théorème 4.

Algorithme 1: MAXLINÉAIRE($g, \mathcal{R}, B$) — schéma	
Entrées: objectif linéaire g ; relâché $\mathcal{R}$; budget B	
Sorties: (statut, x_{best} , LB, UB) avec $\text{LB} \leq \max_{\mathcal{E}} g \leq \text{UB}$ à tout instant	
1	LB $\leftarrow -\infty$; UB $\leftarrow +\infty$
2	boucler
3	si budget épuisé alors retourner (limite, ·)
4	$\bar{x} \leftarrow \arg \max_{\mathcal{R}} g$; UB $\leftarrow g(\bar{x})$ ▷ un PLINE
5	si $\bar{x}$ efficace (th. 2) alors retourner (optimal, $\bar{x}$, $g(\bar{x})$, UB)
6	$x_e \leftarrow$ réparation de $\bar{x}$ par la chaîne de dominance
7	LB $\leftarrow \max(\text{LB}, g(x_e))$
8	si $\text{UB} - \text{LB} \leq 0$ alors retourner (optimal, x_{best} , LB, UB)
9	AJOUTERCOUPE($\mathcal{R}, \bar{x}$) ▷ licite : $\bar{x}$ est prouvé dominé

Proposition 1 (Correction et terminaison). *L'invariant $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ est préservé (th. 4). À l'arrêt avec $\bar{x}$ efficace, $g(\bar{x}) = \max_{\mathcal{R}} g \geq \max_{\mathcal{E}} g$ et $\bar{x} \in \mathcal{E}$, donc $\bar{x}$ est optimal sur $\mathcal{E}$. Chaque coupe retire au moins $\bar{x}$ et $\mathcal{S}$ est fini : l'algorithme termine.*

Comportement anytime. À chaque itération on dispose de $\text{LB} \leq \max_{\mathcal{E}} g \leq \text{UB}$. L'arrêt peut donc survenir à tout instant avec un écart garanti, et survient souvent parce que UB rejoint LB, *sans que la relaxation ait eu besoin de produire un point efficace*. C'est le gain propre au schéma.

5.4 Un point de sûreté

L'assemblage naïf « Dinkelbach externe + oracle interne » comporte un piège que notre socle de vérité terrain a détecté. Lorsque l'oracle atteint sa limite de temps, il renvoie LB, qui n'est qu'un *minorant* de $F(q)$. Traiter cette valeur comme exacte et conclure « $F(q) \leq 0$ donc optimal » produit des optima faux affichés comme prouvés. La règle correcte est asymétrique :

- $LB > 0$ reste valide quel que soit le statut, car $F(q) \geq LB > 0$: la racine n'est pas atteinte, on continue ;
- $LB \leq 0$ ne permet de conclure que si l'oracle a *prouvé* l'optimalité ; sinon le statut « limite » est propagé.

6 Certification : du budget à une garantie

6.1 Le théorème

Théorème 5 (Borne resserrée sur q^*). *Soit $q = P/Q$ atteinte par un point efficace (donc $q \leq q^*$), soit $\mathcal{R} \supseteq \mathcal{E}$ un relâché quelconque, et posons*

$$U \geq F_{\mathcal{R}}(q) = \max_{x \in \mathcal{R}} \{Q N(x) - P D(x)\}, \quad D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}, Q N(x) - P D(x) \geq 0\}.$$

Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{Q D^+}$$

et si $U = 0$ alors $q^* = q$.

Démonstration. Soit $x \in \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$. Si $Q N(x) - P D(x) < 0$, alors $f(x) < q$ et x ne contraint pas la borne. Sinon x appartient à la région définissant D^+ , donc $D(x) \geq D^+$, et

$$f(x) - q = \frac{Q N(x) - P D(x)}{Q D(x)} \leq \frac{U}{Q D^+}.$$

En passant au maximum sur $\mathcal{E}$ on obtient l'inégalité annoncée. $\square$

6.2 Trois gains sur la version naïve

La version naïve du théorème prend $\mathcal{R} = \mathcal{S}$ et $D_{\min} = \min_{x \in \mathcal{S}} D(x)$. Le passage à la forme ci-dessus gagne sur trois points, et il est instructif de les distinguer.

1. **$\mathcal{R}$ au lieu de $\mathcal{S}$.** Les coupes retirent des zones sans aucune solution efficace : U diminue.
2. **D^+ au lieu de $D_{\min}$.** On ne minimise D que là où la borne agit, c'est-à-dire là où f dépasse q . Le minimum portant sur un sous-ensemble, $D^+ \geq D_{\min}$ mécaniquement. Mesures sur le lot : $D_{\min} \rightarrow D^+$ passe de 1 à 12, de 1 à 13, de 5 à 10, de 7 à 24.
3. **Recyclage des points dominés.** Les chaînes de réparation du théorème 2 traversent des points *dominés* – les seuls sur lesquels le théorème 4 autorise une coupe. Les jeter gaspillerait une information déjà payée. On les rejoue comme coupes, triés par valeur décroissante du substitut linéaire : ce sont eux qui tirent U vers le haut, donc les couper resserre le plus.

Remarque 7. La région définissant D^+ n'est jamais vide : l'incumbent y appartient, son résidu valant exactement 0. Une infaisabilité signalerait donc un défaut d'implémentation, non une preuve d'optimalité.

6.3 Effet mesuré

Le changement de nature compte davantage que le chiffre : sur cinq instances, la matheuristique *prouve* désormais l'optimalité, sur des instances que la méthode exacte seule n'avait pas su résoudre dans le même budget. La formulation « trouve sans pouvoir prouver » ne tient plus.

TABLE 4 – Théorème naïf contre théorème 5, à budget identique, 8 instances du régime cible. Les deux colonnes sont produites par le même code : seule la formule de la borne diffère. [V◦ S◦ D◦]

	version naïve	théorème 5
écart garanti médian	31,4 %	0,0 %
optimalité <i>prouvée</i>	0/8	5/8
validité $q_{\text{ub}} \geq q^*$	8/8	8/8

7 Couper depuis un point efficace

7.1 Ce que le théorème 4 ne permet pas

Le relâché $\mathcal{R}$ sur lequel repose la borne du théorème 5 est obtenu en coupant autour de points *dominés* : c’est la précondition du théorème 4, et elle n’est pas négociable, car couper autour d’un point efficace retire ce point de $\mathcal{R}$.

Or les points dominés sont rares là où la borne en aurait le plus besoin. La campagne mesure une profondeur médiane de chaîne de réparation égale à 1 : la recherche ne traverse qu’un point dominé par mouvement. Dans le régime à $\mathcal{E}$ épais – celui que la section 12.3 identifie comme le verrou – l’archive compte des dizaines de points efficaces certifiés tandis que les points dominés se comptent sur les doigts. *Les coupes de dominance n’ont presque rien à mordre précisément là où il le faudrait.*

La question est donc : peut-on couper depuis un point **efficace** ?

7.2 On le peut, à une réserve près

Théorème 6 (Coupe d’efficacité). *Soit $a \in \mathcal{E}$ et $x \in \mathcal{E}$ avec $Z(x) \neq Z(a)$. Alors il existe k tel que $e_k^a(x) \geq 1$. Par conséquent, pour tout $A \subseteq \mathcal{E}$,*

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x \in \mathcal{S} : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}, \quad \mathcal{R}_A = \{x \in \mathcal{S} : \forall a \in A, \exists k, e_k^a(x) \geq 1\}.$$

Démonstration. Supposons $Z_k(x) \leq Z_k(a)$ pour tout k . Comme $Z(x) \neq Z(a)$, le point a dominerait x , ce qui contredit l’efficacité de x . Il existe donc k avec $Z_k(x) > Z_k(a)$, c’est-à-dire $e_k^a(x) \geq 1$ par intégralité (théorème 4). L’inclusion s’ensuit en appliquant ceci à chaque $a \in A$ pour les x dont le vecteur critères diffère de tous. $\square$

La différence avec le théorème 4 tient en une ligne. Couper autour d’un point *dominé* ne retire aucun point efficace ; couper autour d’un point *efficace* n’en retire que ceux de **même vecteur critères**. C’est cette réserve – la question des solutions alternatives – qui interdisait jusqu’ici de le faire. Elle se lève par une condition qui se vérifie, et à bon compte.

Théorème 7 (Borne sur le relâché d’archive). *Soient $A \subseteq \mathcal{E}$ un ensemble de points efficaces certifiés, $q = P/Q$ la valeur de l’incumbent, et supposons la condition de clôture :*

$$\text{pour tout } a \in A, \quad \max\{f(x) : x \in \mathcal{S}, Z(x) = Z(a)\} \leq q.$$

Soient $U \geq \max_{x \in \mathcal{R}_A} \{QN(x) - PD(x)\}$ et $D^+ = \min\{D(x) : x \in \mathcal{R}_A, QN(x) - PD(x) \geq 0\}$. Alors

$$q^* \leq q + \frac{U}{QD^+}.$$

Démonstration. Soit $x^* \in \mathcal{E}$ atteignant q^* . Par le théorème 6, ou bien $Z(x^*) = Z(a)$ pour un $a \in A$, et alors $q^* = f(x^*) \leq q$ par la condition de clôture, donc l’inégalité est acquise puisque $U \geq 0$; ou bien $x^* \in \mathcal{R}_A$, et l’argument du théorème 5 s’applique mot pour mot à $\mathcal{R}_A$. $\square$

Proposition 2 (Relâché vide : une preuve inaccessible à la coupe de dominance). *Sous les hypothèses du théorème 7, si $\mathcal{R}_A = \emptyset$ alors $q^* = q$.*

Démonstration. Par le théorème 6, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_A \cup \{x : \exists a \in A, Z(x) = Z(a)\}$. Si $\mathcal{R}_A = \emptyset$, tout point efficace a donc le vecteur critères d'un point de A , et la condition de clôture donne $q^* \leq q$. Comme $q \leq q^*$, il y a égalité. $\square$

Cette proposition n'a pas d'équivalent pour la coupe de dominance. Celle-ci *préserve* $\mathcal{E}$ par construction : $\mathcal{R}$ contient toujours $\mathcal{E}$ et ne peut donc jamais se vider tant que $\mathcal{E}$ est non vide. Seule la coupe d'efficacité peut *épuiser* le relâché, et c'est une preuve d'optimalité obtenue sans jamais évaluer de borne.

Le cas se présente exactement là où $\mathcal{E}$ est mince – le régime à corr élevé, où la campagne mesure une médiane $|\mathcal{E}| = 1$ – puisque l'archive y couvre $\mathcal{E}$ en quelques points. Ne pas le traiter coûte cher : dans une version antérieure, un relâché vide était lu comme un échec de la borne, et l'optimalité prouvée tombait à 56 instances sur 90 au lieu de 86, la totalité de l'écart provenant d'instances à corr = 0,9.

Remarque 8 (chiffre non reproductible, conservé pour son sens). Cette mesure exige le bogue qu'elle décrit, depuis corrigé, et elle a été prise sous budget en *temps* : son unité n'engage rien. Ce qu'elle établit et qui n'en dépend pas est qualitatif – ne pas traiter le relâché vide coûte la majorité des preuves dans le régime à front mince, puisque c'est là, et seulement là, qu'il se vide. Le 56 qui apparaît ici et celui de la remarque sur les budgets séparés relèvent d'expériences distinctes, de bases distinctes (86 et 84) : leur coïncidence numérique n'a pas de sens.

7.3 Établir la clôture coûte un programme, pas un optimum

La condition de clôture semble demander, pour chaque $a \in A$, un maximum de f sur $\{x : Z(x) = Z(a)\}$ – donc un Dinkelbach complet par point d'archive. Il n'en est rien : *on n'a pas besoin du maximum, seulement de savoir s'il dépasse q* . C'est une question de faisabilité, et un seul programme y répond :

$$\text{trouver } x \in \mathcal{S} \quad \text{tel que} \quad e_k^a(x) = 0 \quad \forall k, \quad QN(x) - PD(x) \geq 1.$$

Les e_k^a étant entières, $e_k^a(x) = 0$ équivaut à $Z_k(x) = Z_k(a)$, et le membre de droite étant entier, la seconde contrainte équivaut à $f(x) > q$. Deux issues, toutes deux utiles :

- **infaisable** : la clôture est établie pour a , on pose la coupe ;
- **faisable** : le point rendu a le même vecteur critères qu'un point efficace, il est donc lui-même efficace, et il bat l'incumbent. On l'empêche – la borne n'est pas posée, mais la borne inférieure monte.

Dans nos mesures la seconde issue ne s'est jamais produite : sur 143 220 paires de points efficaces vérifiées par énumération, aucune ne partageait un vecteur critères. La clôture est donc en pratique gratuite, mais elle est *vérifiée* et non supposée – c'est ce qui rend la coupe sûre.

7.4 En quoi ceci est une hybridation, et non un ajout

L'archive n'était jusqu'ici qu'un sous-produit : une liste de points efficaces livrée au décideur, et une réserve de bases pour les redémarrages. Le théorème 6 en fait la *source des coupes de la borne exacte*. Le flux d'information s'inverse : ce n'est plus la partie exacte qui certifie la partie heuristique, c'est la partie heuristique qui fournit à la partie exacte ce dont elle manque.

Cette hybridation n'est possible qu'ainsi. Sans la recherche heuristique il n'y a pas d'archive fournie ; sans la certification exacte du théorème 2 les points de l'archive ne seraient pas *prouvés* efficaces et la coupe serait invalide. Aucune des deux moitiés ne produit seule ce résultat.

7.5 Effet mesuré

Un vivier, deux sources. Les deux coupes ont la même forme et donc le même coût, p binaires chacune. La mesure du plafond (section 15) établit qu’au-delà d’une quarantaine de coupes chacune coûte plus qu’elle ne rapporte ; nous en avons conclu que leur allouer des *budgets séparés* serait fautif, et nous appuyions cette règle sur une mesure : poser 40 coupes d’archive en plus des 40 de dominance aurait fait tomber l’optimalité prouvée de 84 à 56 sur les 90 instances du lot.

Remarque 9 (ce chiffre est retiré). Il ne peut pas porter une décision de conception. Le code de la méthode en portait 57 et ce mémoire 56 pour la même expérience – l’un des deux est recopié de travers et rien ne dit lequel ; il a été obtenu sous un budget en *temps*, dont nous établissons qu’il varie de 125 % d’une exécution à l’autre ; et le chemin de code correspondant avait été supprimé, rendant la mesure irreproductible. Nous l’avons reconstruit et remesuré sous plafond déterministe, sur 18 instances et trois graines : écart médian 27,6 % contre 27,4 %, écart moyen 33,8 contre 33,9, optimalité prouvée 5/18 *dans les deux bras*, et mieux 3 / pire 3 / égal 12. **Aucun effondrement.** Le mécanisme est pourtant sollicité : sur cinq lignes le bras à budgets séparés pose jusqu’à 60 % de coupes en plus, et l’écart y bouge de +0,47 à −0,34 point.

Le lot n’étant pas le même – l’ancienne mesure portait sur 90 instances à 12 s, incluant $\text{corr} = 0,9 -$, nous ne concluons pas que la règle est fausse, mais qu’elle est **sans support empirique reproductible** dans le régime mesuré. Elle est conservée pour sa simplicité, non sur la foi du chiffre retiré. Cela s’accorde du reste avec la section 13 : ce qu’il faut éviter est que l’archive soit privée de places, et un plafond par source l’empêche tout autant que l’alternance.

On classe donc les candidats des deux sources ensemble sous le plafond global déjà réglé – et c’est le *classement* commun, non le plafond commun, qui se révélera fautif (§13).

TABLE 5 – Régime cible, 8 instances $\times$ 10 graines, budget identique de 7 + 5 s, vérité terrain disponible. [V◦ So D◦]

	sans coupes d’archive	avec
écart garanti médian	0,00 %	0,00 %
optimalité prouvée	58/80 exécutions	78/80
validité $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$	80/80	80/80
<i>lecture appariée</i> : preuves gagnées / perdues 20 / 0		

Remarque 10 (ce tableau n’est pas reproductible, et il faut le dire). Il est arbitré par un budget en *temps* (7 + 5 s), non par un plafond d’appels. Or nous établissons plus loin (§15) qu’un tel budget fait varier le nombre d’appels entiers d’une exécution à l’autre dans un rapport atteignant 125 %, sur la même instance et la même machine. Une version antérieure de ce mémoire portait 57/80 et 75/80 pour la *même* expérience : ce n’était pas une faute de recopie mais un autre tirage du même processus. C’est précisément pourquoi tous les bancs ultérieurs remplacent les secondes par un plafond déterministe d’appels entiers. Les valeurs retenues ici sont celles que détaille, instance par instance, la figure du régime cible.

Les deux instances dont la borne ne fermait jamais voient leur écart garanti médian passer de 20,2 % à 0,6 % et de 6,8 % à 0,0 %. La première est **n7 m4 p4 c0.25**, celle dont la section 12.3 mesure qu’il faut 433 s et 177 coupes pour la prouver par l’oracle seul.

Sur le lot systématique, l’apport se lit sur l’axe des preuves : deux certificats de plus, à valeur inchangée (90/90 dans les deux cas).

Ce que le tableau ne dit pas. Les colonnes PLINE et t de ce tableau comparent des *médianes de deux échantillons distincts*. Une telle comparaison est muette sur ce qui nous intéresse, à savoir

TABLE 6 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications C_1 – C_4 passent. [V◦ S◦ D◦]

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications KO
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
matheuristique	84/90	90/90	124	0,9 s	0
+ coupes d'archive	86/90	90/90	97	0,7 s	0

l'effet des coupes *sur une instance donnée*. Nous avons donc repris les 90 instances une à une, en appariant chaque exécution avec et sans coupes. Le verdict apparié diffère du verdict marginal :

lecture	effet sur PLINE
médianes indépendantes (tableau ci-dessus)	97 contre 124
différences appariées, instance par instance	médiane +1 appel

Autrement dit, l'écart 97 contre 124 ne mesure pas une économie : il mesure surtout le fait que les deux configurations ne s'arrêtent pas sur les mêmes instances – celle qui prouve davantage prouve aussi plus vite, donc sort plus tôt, et sa médiane s'en trouve tirée vers le bas. Sur une même instance, les coupes coûtent typiquement *un appel entier de plus*, pas moins. Nous avions initialement conclu à un « apport strictement positif sur tous les axes » ; la lecture appariée infirme cette conclusion sur l'axe du coût, et nous ne la maintenons pas. Ce qui subsiste, et qui est solide, est l'axe des preuves : +2 certificats, sans aucune régression de valeur.

Une seconde réserve : le budget en temps. Ce lot est arbitré par un budget de 12 s. Or, réexécuté à l'identique, un budget en temps fait varier le nombre d'appels entiers d'une exécution à l'autre dans un rapport allant jusqu'à 125 % sur la même instance et la même machine. Aucune affirmation de « non-régression » ne peut donc reposer sur ce protocole. Les bancs ultérieurs remplacent le budget en secondes par un plafond *déterministe* d'appels entiers ; c'est sous ce protocole seul que nous énonçons des comparaisons de coût.

Où elle n'apporte rien, et pourquoi. À corr = 0 et $n \geq 20$ – le régime à $\mathcal{E}$ épais – les écarts garantis sont *inchangés* (98,3 %, 97,1 %, 92,6 % à $n = 20, 30, 40$). La raison est mécanique : à ces tailles la recherche produit suffisamment de points dominés pour saturer le plafond de coupes avant que l'archive ne soit atteinte. Aucune coupe d'efficacité n'est donc posée.

C'est un résultat négatif utile, et il désigne le verrou suivant sans ambiguïté : ce n'est plus la *disponibilité* des coupes qui limite la borne à grande taille, c'est le *plafond* lui-même – donc le coût en p binaires par coupe. Désagréger la disjonction redevient la priorité, et l'on sait désormais qu'il y a, derrière ce plafond, de la matière à couper qui attend.

8 La matheuristique

8.1 Architecture

La méthode se compose de deux phases, dont la première ne peut jamais compromettre la seconde.

Phase 1 – recherche. Une recherche à voisinage variable dans l'*espace des critères*. Chaque voisinage est défini par des contraintes linéaires issues des théorèmes 1 et 4, et le sous-problème correspondant est résolu *exactement*. Chaque point obtenu est ensuite certifié efficace par le

théorème 2. Le choix des régions est heuristique ; la résolution dans chaque région est exacte. C'est le sens précis du mot « matheuristique » ici.

Phase 2 – certification. L'oracle de la section 5.3 est lancé avec un budget borné au point q obtenu ; sa borne supérieure U est convertie en borne sur q^* par le théorème 5.

8.2 Les trois mouvements, et une erreur de conception

Une erreur instructive. Une première version prenait pour voisinage

$$V_k(x^r) = \{x : e_k(x) \geq 1, e_j(x) \geq 0 \forall j \neq k\},$$

soit « mieux sur k sans rien perdre ailleurs ». Or c'est *exactement* l'ensemble des points qui dominant x^r : il est **vide** dès que x^r est efficace. Le voisinage était donc vide par construction, ce qui fut vérifié sur instance, et la recherche ne progressait pas. Un arbitrage sur les autres critères est indispensable.

Algorithme 2: Les trois mouvements

- 1 **Mouvement A** — ε partiel :
 - 2 $J \leftarrow$ sous-ensemble **strict** aléatoire de $\{1, \dots, p\} \setminus \{k\}$
 - 3 **retourner** $\arg \max \{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S}, e_k(x) \geq 1, e_j(x) \geq 0 \forall j \in J\}$
 - 4 **Mouvement B** — *plancher absolu* :
 - 5 tirer ε_j entre *nadir_j* et *idéal_j*
 - 6 **retourner** $\arg \max \{w^\top x + w_0 : x \in \mathcal{S}, Z_j(x) \geq \varepsilon_j\} \triangleright$ seuils linéarisés (th. 1)
 - 7 **Mouvement C** — *LNS fix-and-optimize* :
 - 8 fige une fraction des variables à leur valeur dans l'incumbent
 - 9 **retourner** l'optimum exact du sous-problème restant
-

La taille de J règle l'intensification : J vide donne le mouvement le plus explorateur, J plein redonne le voisinage vide ci-dessus.

8.3 Ce que chaque mouvement rapporte réellement

Décrire trois mouvements ne dit pas lequel travaille. Sur douze instances à plafond déterministe de 300 appels :

TABLE 7 – Rendement des mouvements et profondeur des chaînes de réparation. Un « succès » est une amélioration *stricte* de l'incumbent. [Vo • D•]

	mouvement	succès / tentatives	rendement
A	ε partiel	18/453	4,0 %
B	plancher absolu	15/500	3,0 %
C	LNS / <i>fix-and-optimize</i>	4/316	1,3 %
<i>profondeur des chaînes, sur 751 réparations</i>			
0	– le point était déjà efficace	214	28,5 %
1	pas	384	51,1 %
2	pas ou plus	153	20,4 %

Le mouvement C a le rendement le plus faible, et cela ne suffisait pas à le condamner. Quatre améliorations pour 316 appels entiers, pour un rendement trois fois moindre que A. Nous en avons conclu qu’il ne méritait pas sa place. Trois traitements ont été comparés sur les mêmes instances à plafond identique : le laisser tel quel, l’ancrer par des planchers $e_j(x) \geq 0$ – ce qui fait marcher A –, ou le retirer du menu.

	médiane	moyenne	contre <i>libre</i>	signes	Wilcoxon
libre	0,0 %	17,1 %	–	–	–
ancré	0,0 %	19,5 %	mieux 4, pire 4	1,00	0,84
retiré	0,0 %	16,6 %	mieux 5, pire 3	0,73	0,74

Le banc ne tranche pas, sur dix-huit lignes et trois graines. Le retrait prend la tête en moyenne et au comptage, mais à $p = 0,73$; les sommes appariées le disent mieux que les tests, +51,3 points gagnés contre –42,5 perdus. Nous gardons la version libre : l’écart ne se distingue pas de zéro, et les pires cas du retrait sont réels – l’incumbent tombe de 32,25 à 23,00 sur une ligne, de 12,40 à 8,69 sur une autre. Notre diagnostic, lui, est réfuté : l’ancrage est le *plus mauvais* des trois en moyenne, –64,3 points perdus contre +20,1 gagnés, et il effondre l’incumbent sur deux lignes (4,39 → 2,27 et 32,25 → 15,24).

Remarque 11 (pourquoi trois graines suffisent là et pas ici). Trois graines établissent l’effet de la borne à seuil libre (§13) et ne suffisent pas pour le mouvement C. La différence tient à la forme de l’effet : un levier qui ne peut qu’aider produit des écarts de même signe, qu’une petite série révèle ; retirer un opérateur de recherche change la *trajectoire*, et les écarts changent de signe d’une instance à l’autre.

Remarque 12 (le rendement mesure le nombre des succès, non leur valeur). Retirer C fait tomber l’incumbent de 12,40 à 8,69 sur une ligne, de 32,25 à 23,00 sur une autre : le mouvement dont le rendement vaut 1,3 % est celui qui avait trouvé la meilleure solution sur ces instances. Quatre succès sur 316 peuvent valoir davantage que dix-huit, si ce sont les quatre qui changent de région. Un taux de succès ne mesure pas ce qu’un opérateur rapporte, et nous avons lu ce tableau trop vite.

La profondeur médiane vaut 1, et ce n’est pas la bonne lecture. L’affirmation sur laquelle repose le diagnostic du verrou est confirmée : 51,1 % des chaînes ont exactement un pas. Mais **28,5 %** sont de profondeur *zéro* – le point sorti du mouvement était déjà efficace, aucun point dominé n’a été traversé, **aucune coupe de dominance n’a été récoltée**. Plus du quart du travail de recherche ne produit donc aucune munition pour la certification. C’est une raison de plus, et mesurée celle-là, pour que l’archive alimente le vivier (§13).

8.4 Redémarrages guidés par l’archive

Une version antérieure arrêta la recherche au premier tour sans amélioration. Elle repart désormais des points de l’archive *les moins exploités* comme bases, et n’abandonne qu’après plusieurs tours stériles consécutifs. L’archive ne contient que des points efficaces certifiés : ce sont des bases légitimes et déjà payées, là où un redémarrage aléatoire jetterait le travail accompli.

L’effet porte sur la *dispersion* plus que sur la médiane : sur l’instance la plus dure du lot ($|\mathcal{E}| = 218$), l’écart réel maximal sur 10 graines passe de 49,0 % à 0,0 %.

8.5 Allocation du budget et plafond de coupes

Deux réglages qui étaient figés sont désormais arbitrés par le budget. Le budget de recherche non consommé – la recherche s’arrête sur stagnation – est *reversé* à la certification, qui en manquait. Et le plafond de coupes recyclées, autrefois fixé à 40, est piloté par le budget : les

coupes sont ajoutées par lots, un lot de plus n'étant posé que si la borne n'a pas fermé et qu'il reste du temps.

Algorithme 3: MATHEURISTIQUE($B_{\text{rech}}, B_{\text{cert}}, s_{\text{max}}$)

Entrées: budgets de recherche et de certification ; seuil de stagnation

Sorties: $(q_{\text{lb}}, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$ avec $q_{\text{lb}} \leq q^* \leq q_{\text{ub}}$

```

1  $x_0 \leftarrow$  réparation de 0 ;  $\mathcal{A} \leftarrow \{x_0\}$  ;  $q \leftarrow f(x_0)$  ;  $s \leftarrow 0$ 
2 tant que ÉCOULÉ() <  $B_{\text{rech}}$  faire
3    $(w, w_0) \leftarrow$  substitut de Dinkelbach en  $q$  ; amélioré  $\leftarrow$  faux
4    $\mathcal{B} \leftarrow$  CHOISIRBASES( $\mathcal{A}$ , usage,  $s > 0$ )
5   pour chaque  $x^r \in \mathcal{B}$ ,  $k$  dans une permutation de  $\{1..p\}$  faire
6      $y \leftarrow$  MOUVEMENT $_{A|B|C}(x^r, k, w, w_0)$ 
7      $y \leftarrow$  réparation certifiée de  $y$  (th. 2)
8     si  $y = \perp$  alors continuer ▷ non certifié : rien n'entre
9      $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{y\}$ 
10    si  $f(y) > q$  alors  $q \leftarrow f(y)$  ;  $x_{\text{best}} \leftarrow y$  ; amélioré  $\leftarrow$  vrai
11     $s \leftarrow 0$  si amélioré sinon  $s + 1$ 
12    si  $s \geq s_{\text{max}}$  alors sortir
13  $B \leftarrow B_{\text{cert}} + \max(0, B_{\text{rech}} - \text{ÉCOULÉ}())$  ▷ réallocation
14  $q_{\text{ub}} \leftarrow$  CERTIFIER( $q, \mathcal{A}, B$ ) (th. 5)
15 retourner  $(q, x_{\text{best}}, q_{\text{ub}})$ 
```

Propriété fondamentale. L'incumbent est *toujours* un point efficace certifié : la borne inférieure n'est jamais optimiste, même si la recherche est interrompue. C'est la seule propriété que la méthode n'a pas le droit de perdre, et tout le reste du dispositif est organisé pour la préserver – en particulier la réparation rend $\perp$ plutôt qu'un point non certifié (remarque 5).

9 Illustrations numériques

Les deux exemples qui suivent sont de taille volontairement minuscule, afin que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{E}$ puissent être écrits en entier et que chaque étape de la méthode soit vérifiable à la main. Toutes les valeurs rapportées sont celles produites par l'implémentation, non des valeurs recalculées pour l'exposition.

9.1 Un exemple à deux variables

Instance.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix},$$

$$Z_1(x) = \frac{6x_1 + 4x_2 + 1}{x_2 + 3}, \quad Z_2(x) = \frac{3x_1 + 2x_2}{3x_1 + x_2 + 4}, \quad f(x) = \frac{6x_1 + 4x_2 + 3}{3x_1 + 3x_2 + 1}.$$

Les hypothèses (A1) et (A2) sont vérifiées : $d_k \geq 0$, $b_k \geq 1$, $A \geq 0$ à colonnes non nulles. Les bornes explicites donnent $\bar{x} = (3, 4)$, et $|\mathcal{S}| = 14$.

Le fait central. On lit directement dans le tableau 8 :

$$\max_{x \in \mathcal{S}} f(x) = f(0, 0) = 3 \quad \text{mais} \quad q^* = \max_{x \in \mathcal{E}} f(x) = f(3, 0) = \frac{21}{10} = 2,1.$$

La borne de relaxation surestime donc l'optimum de 30 %, et le point où elle est atteinte n'est *pas* une solution admissible de (P). C'est en miniature la difficulté que toute la construction cherche à traiter : optimiser f sur $\mathcal{S}$ est facile et ne répond pas à la question.

TABLE 8 – Le domaine $\mathcal{S}$ en entier. Les cinq points efficaces forment $\mathcal{E}$. Noter que f est maximale sur $\mathcal{S}$ en $x = (0, 0)$, point *dominé* : la relaxation $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$ pointe hors de $\mathcal{E}$. [$\vee \circ \circ \text{D} \circ$]

x	$Z_1(x)$	$Z_2(x)$	$f(x)$	$x \in \mathcal{E}$
(0, 0)	1/3	0	3	non
(0, 1)	5/4	2/5	7/4	non
(0, 2)	9/5	2/3	11/7	non
(0, 3)	13/6	6/7	3/2	non
(0, 4)	17/7	1	19/13	oui
(1, 0)	7/3	3/7	9/4	non
(1, 1)	11/4	5/8	13/7	non
(1, 2)	3	7/9	17/10	non
(1, 3)	19/6	9/10	21/13	non
(2, 0)	13/3	3/5	15/7	non
(2, 1)	17/4	8/11	19/10	oui
(2, 2)	21/5	5/6	23/13	oui
(2, 3)	25/6	12/13	27/16	oui
(3, 0)	19/3	9/13	21/10	oui

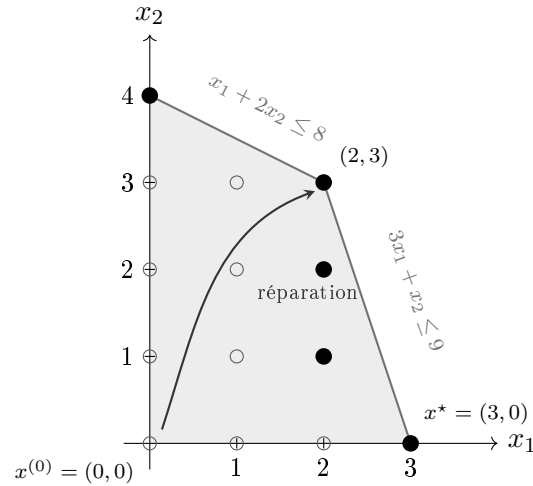


FIGURE 1 – Espace des décisions. Le polygone gris est la relaxation continue ; les 14 cercles sont $\mathcal{S}$. Les disques pleins sont les cinq points efficaces. La flèche est la chaîne de dominance qui, partant de l'optimum de la relaxation $x = (0, 0)$, atteint le point efficace $(2, 3)$ en un pas (théorème 2).

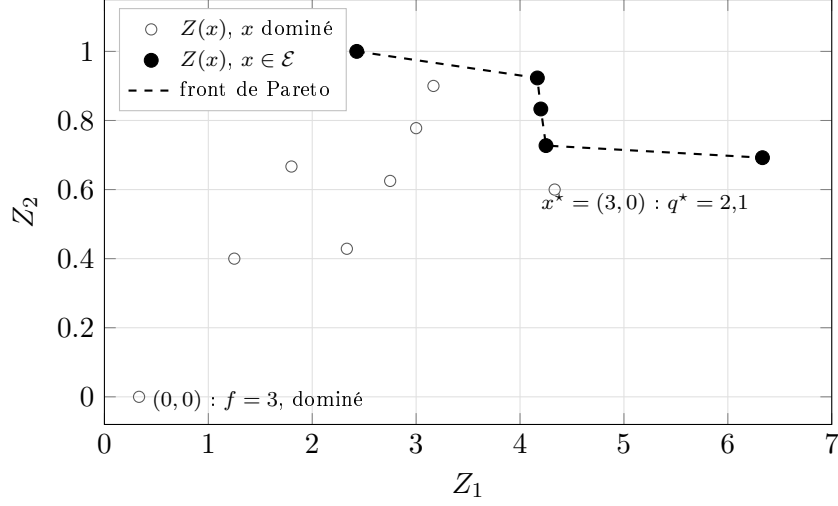


FIGURE 2 – Espace des critères. Le point le plus à gauche et en bas est l'image de $(0,0)$, où f atteint son maximum sur $\mathcal{S}$: il est dominé par tout le front. L'optimum de (P) est à l'autre extrémité du front.

Test d'efficacité en $x = (0,0)$. Le théorème 2 donne $\theta(0,0) = 117 > 0$: le point est *prouvé* dominé, et le programme rend le certificat $x^* = (2,3)$, qui domine bien $(0,0)$ puisque $Z(2,3) = (25/6, 12/13) \geq (1/3, 0) = Z(0,0)$. Un seul programme en nombres entiers a donc produit à la fois le verdict et le mouvement de recherche.

Coupe de dominance en $x = (0,0)$. Avec $\bar{N} = (1,0)$ et $\bar{D} = (3,4)$, le théorème 4 donne

$$e_1(x) = 18x_1 + 11x_2, \quad e_2(x) = 12x_1 + 8x_2,$$

et la coupe retire $\{x : e_1(x) \leq 0 \text{ et } e_2(x) \leq 0\}$, c'est-à-dire ici le seul point $(0,0)$. Les deux fonctions étant *entières*, la disjonction s'écrit exactement « $e_1(x) \geq 1$ ou $e_2(x) \geq 1$ » : aucun pas minimal n'est à estimer. Les big-M valent 1 dans les deux cas, la boîte et la relaxation continue coïncidant sur cette instance.

Dinkelbach sur $\mathcal{E}$. Amorcé en $x = (2,3)$, soit $q_0 = 27/16$, l'algorithme fait **deux** itérations :

$$F(q_0) = 66 > 0 \Rightarrow q_1 = f(3,0) = \frac{21}{10}, \quad F(q_1) = 0 \Rightarrow \text{arrêt, } q^* = \frac{21}{10}.$$

Rappelons que F est ici la forme *entière* $Q(N - qD)$ avec $q = P/Q$: sa nullité est testée exactement, sans tolérance.

Comportement anytime de l'oracle. Lancé au point q^* pour prouver $F(q^*) \leq 0$, l'oracle de la section 5.3 produit :

itération	coupes posées	UB	LB
1	0	9	-66
2	1	6	-66
3	2	3	0

La borne supérieure décroît strictement à chaque coupe. On dispose d'un encadrement valide dès la première itération : c'est le comportement que la méthode exacte, de type tout ou rien, ne fournit pas.

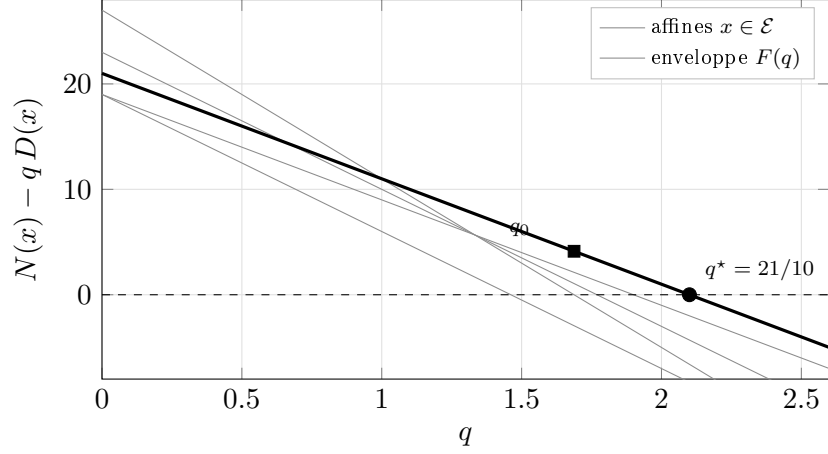


FIGURE 3 – Le théorème 3 en image. Chaque point de $\mathcal{E}$ fournit une affine décroissante de q ; F en est l’enveloppe supérieure, convexe, linéaire par morceaux, de racine unique q^* . Sur cette instance une seule affine, celle de $x^* = (3, 0)$, domine toutes les autres sur la plage utile, ce qui explique la convergence en deux itérations.

La matheuristique complète. Sur cette instance, elle renvoie $q_{\text{lb}} = 21/10$, $q_{\text{ub}} = 2,1$, avec optimalité **prouvée**, en 68 appels au solveur. Son archive contient **5 points, soit exactement** $\mathcal{E}$: le décideur reçoit non seulement l’optimum de (P), mais l’ensemble efficace complet.

9.2 Un exemple à trois variables

Instance.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 11 \\ 13 \end{pmatrix},$$

$$Z_1 = \frac{x_1 + 7x_2 + 7x_3 + 2}{2x_1 + x_3 + 4}, \quad Z_2 = \frac{2x_1 + x_2 + 6x_3}{2x_1 + 2x_2 + x_3 + 3}, \quad Z_3 = \frac{x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 3}{x_2 + x_3 + 3},$$

$$f = \frac{5x_1 + x_2 + x_3}{x_1 + x_3 + 4}.$$

Ici $|\mathcal{S}| = 47$ et $|\mathcal{E}| = 6$: le tableau complet de $\mathcal{S}$ n’a plus d’intérêt, seul $\mathcal{E}$ est reproduit.

TABLE 9 – L’ensemble efficace de l’exemple à trois variables. [V◦ So Do]

x	Z_1	Z_2	Z_3	$N(x)/D(x)$	$f(x)$
(0, 0, 4)	15/4	24/7	19/7	4/8	0,5000
(0, 1, 3)	30/7	19/8	19/7	4/7	0,5714
(0, 2, 3)	37/7	2	23/8	5/7	0,7143
(0, 3, 2)	37/6	15/11	23/8	5/6	0,8333
(1, 1, 3)	31/9	21/10	20/7	9/8	1,1250
(2, 2, 2)	16/5	18/13	3	14/8	1,7500

Le même phénomène, amplifié. La fonction f atteint sur $\mathcal{S}$ son maximum $5/2$ en $x = (4, 0, 0)$, avec $\theta(4, 0, 0) = 555$: le point est massivement dominé, et le certificat rendu est $(0, 2, 3)$. L’optimum de (P) est $q^* = 7/4$ en $x^* = (2, 2, 2)$, soit là encore un écart de relaxation de 30 %.

Coupe et big-M. En $x = (4, 0, 0)$ les trois fonctions de dominance sont

$$e_1(x) = 84x_2 + 78x_3, \quad e_2(x) = 6x_1 - 5x_2 + 58x_3 - 24, \quad e_3(x) = 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 - 12,$$

avec des big-M valant respectivement 1, 40 et 13. On observe que e_2 possède un coefficient *négatif* : améliorer le critère 2 peut exiger de diminuer x_2 . C’est exactement l’arbitrage entre critères que le mouvement A exploite, et que le voisinage naïf – « mieux sur k sans rien perdre ailleurs » – interdisait en le rendant vide.

Dinkelbach. Deux itérations là encore, pour 28 appels au solveur :

$$q_0 = \frac{5}{7}, \quad F(q_0) = 58 > 0 \quad \implies \quad q_1 = \frac{7}{4}, \quad F(q_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad q^* = \frac{7}{4}.$$

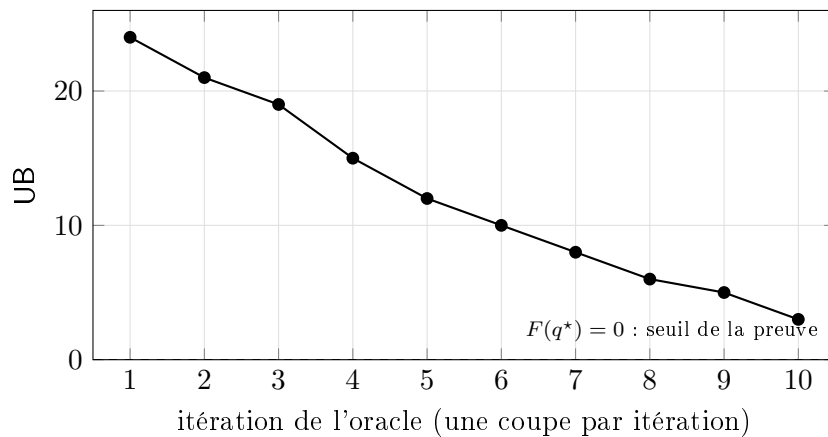


FIGURE 4 – Certification sur l’exemple à trois variables : décroissance de la borne supérieure au fil des coupes, l’oracle étant lancé au point q^* pour établir $F(q^*) \leq 0$. Chaque itération pose une coupe et resserre strictement $\mathcal{R}$. La preuve est acquise lorsque la courbe atteint 0 ; interrompue avant, la méthode conserve la dernière valeur comme borne *valide* – c’est précisément ce que le théorème 5 convertit en garantie sur q^* .

La matheuristique complète. Elle renvoie $q_{lb} = 7/4$, $q_{ub} = 1,75$, optimalité **prouvée**, en 98 appels, et son archive contient **6 points**, soit exactement $\mathcal{E}$.

9.3 Schéma d’ensemble de la méthode

9.4 Ce que ces exemples montrent, et ce qu’ils ne montrent pas

Sur les deux instances, la matheuristique prouve l’optimalité et reconstruit $\mathcal{E}$ en entier. Il serait imprudent d’en tirer autre chose qu’une illustration : à cette taille, l’énumération exhaustive répond elle aussi en quelques millisecondes. Ces exemples servent à rendre chaque étape vérifiable à la main – le test d’efficacité, la coupe, les deux itérations de Dinkelbach, la décroissance de la borne – et non à établir une performance. Les mesures qui l’établissent sont celles des sections 11 et 12.

Un point mérite toutefois d’être retenu des deux exemples, parce qu’il se retrouve à toutes les tailles : *l’optimum de la relaxation $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{S}$ n’est pas efficace*, et l’écart de relaxation vaut 30 % dans les deux cas. La borne triviale $\max_{\mathcal{S}} f$ ne peut donc pas servir seule de certificat de qualité, ce qui est la justification empirique du théorème 5.

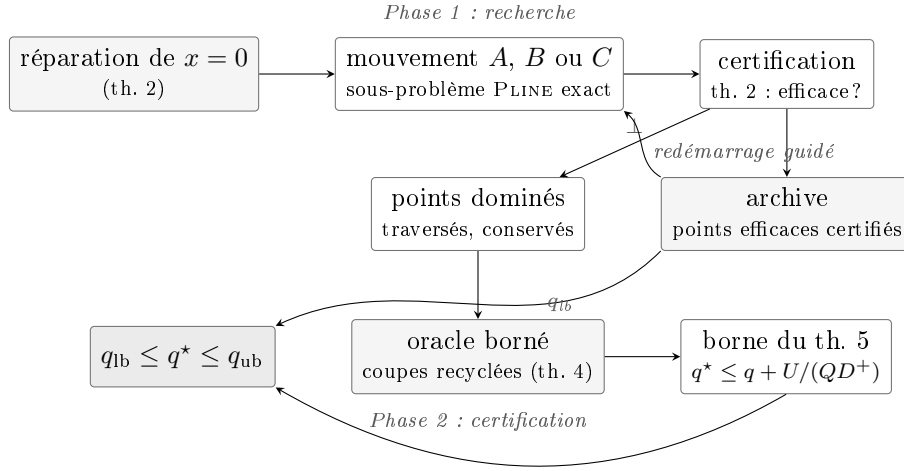


FIGURE 5 – Architecture. La phase de recherche ne produit que des points *certifiés* efficaces, d'où une borne inférieure jamais optimiste. Les points dominés qu'elle traverse ne sont pas jetés : ce sont les seuls sur lesquels le théorème 4 autorise une coupe, et ils alimentent la phase de certification. Le budget non consommé par la recherche lui est également reversé.

10 Protocole de validation

Quelle version de la méthode chaque tableau mesure-t-il ? La section 13 corrige trois défauts, et les trois déplacent les chiffres – l'un de plus de 70 points sur une instance. Les tableaux qui précèdent cette section ont été mesurés *avant* ces corrections. Chacun porte donc un marqueur à trois positions : V pour le vivier (○ classement commun, ● alterné), S pour la borne à seuil libre (○ absente, ● présente), D pour le dénominateur D^+ (○ inopérant en pratique, ● réparé). Ainsi [V○ S○ D○] désigne la méthode telle qu'elle était, et [V● S● D●] celle de la section 13.

Remarque 13 (où cette hétérogénéité compte, et où elle ne compte pas). Elle ne joue pas uniformément contre la méthode, contrairement à ce que nous avons d'abord supposé. Remesurées en [V● S● D●], les deux confrontations externes donnent des chiffres identiques chez [24] et un coût amélioré de 3 à 11 % sur les trois plus grandes tailles seulement chez [25] : sur ces terrains la méthode prouve déjà l'optimalité partout, et les trois versions coïncident. L'hétérogénéité ne compte que dans le régime difficile, où elle joue en effet contre les chiffres publiés ici.

Aucune brique n'est réputée correcte tant qu'elle n'a pas été confrontée à une référence indépendante. Le protocole comporte trois niveaux, adaptés à ce qui est vérifiable à chaque taille.

10.1 Niveau 1 — contre la vérité terrain ($n \leq 8$)

L'énumération exhaustive de $\mathcal{S}$, suivie d'un filtrage de Pareto en arithmétique rationnelle exacte, fournit $\mathcal{E}$ et q^* . On vérifie : $\theta(x) = 0 \iff x \in \mathcal{E}$ pour tout x testé, et que le dominateur rendu domine réellement ; Dinkelbach retrouve $\max_{\mathcal{S}} f$; l'oracle retrouve $\max_{\mathcal{E}} g$ pour plusieurs g ; l'hybride retrouve q^* ; l'archive ne contient aucun faux positif ; et le big-M majore le minimum *réel* de e_k sur $\mathcal{S}$ énuméré.

10.2 Niveau 2 — sans vérité terrain (jusqu'à $n = 40$)

L'énumération plafonne vers $n = 8$. Au-delà, les garanties se contrôlent néanmoins, car elles sont *auto-certifiantes*.

TABLE 10 – Contrôles ne requérant pas q^* .

	propriété	comment elle se vérifie sans q^*
W_1	$q_{lb} \leq q^*$	x_{best} passe le test d'efficacité
W_2	archive saine	même test sur un échantillon
W_3	encadrement cohérent	$q_{lb} \leq q_{ub}$
W_4	coupes sûres	tout point efficace certifié satisfait la disjonction de chaque coupe posée : c'est $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ restreint à la partie <i>connue</i> de $\mathcal{E}$, en arithmétique entière pure
W_5	encadrements concordants	plusieurs exécutions indépendantes encadrent le même q^* , donc $\max_r q_{lb}^r \leq \min_r q_{ub}^r$; une violation <i>prouve</i> un défaut
W_6	témoin indépendant	$\max_{\mathcal{S}} f$ est une borne supérieure valide et exacte, obtenue par un seul Dinkelbach, sans énumération

W_4 remplace le contrôle de sûreté des coupes que l'énumération assurait ; W_5 transforme la simple répétition d'exécutions en test de cohérence rigoureux. Le protocole établit la **validité** des bornes, non leur finesse : une borne correcte mais inutile passe W_1 – W_6 sans broncher.

10.3 Rapport au test d'Ecker et Kouada

Le test d'efficacité employé par Drici *et al.* [25] est celui d'Ecker et Kouada [26] :

$$\Theta(\bar{x}) = \max \sum_{i=1}^p \omega_i \quad \text{s.c.} \quad Cx = I\omega + C\bar{x}, \quad x \in \mathcal{S}, \quad \omega \geq 0,$$

et $\bar{x}$ est efficace si et seulement si $\Theta(\bar{x}) = 0$. Comme $\omega = C(x - \bar{x})$, la contrainte $\omega \geq 0$ impose $Z_i(x) \geq Z_i(\bar{x})$ pour tout i , et $\Theta = \sum_i (Z_i(x) - Z_i(\bar{x}))$. Ce test suppose des critères *linéaires* : il n'a pas de sens sur un MOILFP.

Proposition 3 (Le théorème 2 généralise Ecker et Kouada). *Si les critères sont linéaires, c'est-à-dire $d_k = 0$ et $b_k = 1$ pour tout k , alors $\theta(\bar{x}) = \Theta(\bar{x})$ pour tout $\bar{x} \in \mathcal{S}$.*

Démonstration. Sous ces hypothèses $D_k(x) = 1$ pour tout x , donc $\bar{D}_k = 1$, et

$$e_k(x) = \bar{D}_k N_k(x) - \bar{N}_k D_k(x) = N_k(x) - \bar{N}_k = Z_k(x) - Z_k(\bar{x}).$$

Les deux programmes ont alors la même région réalisable – les contraintes $e_k(x) \geq 0$ coïncident avec $\omega \geq 0$ – et le même objectif $\sum_k (Z_k(x) - Z_k(\bar{x}))$. Leurs valeurs optimales sont donc égales. $\square$

L'égalité porte sur la *valeur entière*, pas seulement sur le verdict. C'est un contrôle nettement plus serré, et il est vérifié numériquement plutôt que postulé : sur 6 instances à critères linéaires et 284 points testés, θ et Θ coïncident à chaque fois, les deux verdicts s'accordent, et tous deux s'accordent avec la vérité terrain (`literature.py`).

Le théorème 2 est donc la généralisation stricte, aux critères fractionnaires, du test standard du domaine. C'est aussi ce qui explique pourquoi la méthode de [25] ne se transpose pas directement à notre problème : son test d'efficacité, comme ses coupes, repose sur la linéarité des critères.

10.4 Validation externe sur un résultat publié

Les niveaux 1 et 2 confrontent la méthode à elle-même et à une vérité terrain que nous calculons. Il reste à la confronter à un résultat *publié par un tiers*. L'exemple numérique de [24, section 5] le permet, et il porte sur notre classe exacte de problème : une fonction linéaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP.

L'instance publiée.

$$Z_1 = \frac{-x_1 + 4}{x_2 + 1}, \quad Z_2 = \frac{x_1 - 4}{-x_2 + 3}, \quad Z_3 = -x_1 + x_2,$$

$$\mathcal{S} = \{x \in \mathbb{Z}_+^2 : -x_1 + 4x_2 \leq 0, x_1 - \frac{1}{2}x_2 \leq 4\}, \quad (\text{P}_E) : \max \varphi = 2x_1 - 3x_2 \text{ sur } \mathcal{E}.$$

Deux hypothèses violées, et pourquoi cela ne gêne pas. La matrice A comporte des coefficients *négatifs*, donc (A2) ne tient pas et le calcul automatique des bornes n'a plus de sens ; on les fournit explicitement ($x_1 \leq 4$, $x_2 \leq 1$, obtenus de $4x_2 \leq x_1 \leq 4 + x_2/2$). Le dénominateur de Z_2 a lui aussi un coefficient négatif, donc (A1) ne tient pas. Mais, par la remarque 2, seule importe la positivité des dénominateurs sur le domaine, que l'on vérifie ici par programmation linéaire. C'est exactement l'hypothèse des auteurs.

TABLE 11 – Confrontation à [24, section 5]. [V◦ So D◦]

	publié	calculé ici
$\mathcal{E}$	$\{(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 1)\}$	$\{(0, 0), (1, 0), (2, 0), (3, 0), (4, 1)\}$
x_{opt}	(3, 0)	(3, 0)
φ_{opt}	6	6
notre hybride	—	optimal, 6, 10 appels

Résultat. Concordance complète, y compris sur l'ensemble efficace lui-même et non seulement sur la valeur optimale. Il faut cependant dire ce que cette validation *n'est pas* : elle confronte nos *sorties* à un résultat publié sur une instance de six points, elle ne compare pas les *algorithmes*. C'est néanmoins la seule validation externe dont ce travail dispose, et elle porte sur la bonne classe de problème.

10.5 Niveau 3 — comparaison entre méthodes

Comparer suppose un lot d'instances identique, une interface commune, et surtout une *vérification indépendante* de ce que chaque méthode renvoie : on ne compare pas des nombres auto-déclarés. Tout résultat, y compris les nôtres, est recontrôlé : x réalisable (C_1), x efficace par le théorème 2 (C_2), $q = f(x)$ (C_3), et contre la vérité terrain $q \leq q^*$ avec égalité dès que le statut annonce l'optimalité (C_4). Le vérificateur est lui-même testé par une méthode délibérément fautive, rejetée par C_2 et C_4 : un contrôle qu'on n'a jamais vu échouer ne prouve rien.

11 Campagne de difficulté

11.1 Plan d'expérience

Grille : $n \in \{5, 6, 7, 8\}$, $p \in \{2, 3, 4\}$, corr $\in \{0; 0,25; 0,5; 0,75; 0,9; 1\}$, 3 graines, soit **216 instances**, vérité terrain par énumération, limite de 12 s par résolution.

Le paramètre corr pilote la similarité entre critères, donc la finesse de $\mathcal{E}$, à **domaine $\mathcal{S}$ rigoureusement identique** : le générateur construit A et b indépendamment de corr, ainsi que la fonction d'utilité. On *manipule* donc la cause supposée au lieu de l'observer : le plan est causal et non corrélational.

Validation. **0 divergence** avec la vérité terrain sur les 199 instances résolues à l'optimum, **0 faux positif** dans les archives, 17 arrêts sur limite honnêtement rapportés.

11.2 Traitement de la censure

Les 17 instances arrêtées ont un coût *censuré* : leur nombre d'appels est un minorant, pas une mesure. Les inclure dans une moyenne revient à remplacer le coût des instances les plus dures par une valeur tronquée, et *les strates qui échouent le plus paraissent alors les plus faciles*. C'est un biais de survie. On sépare donc deux questions.

11.3 Q1 — coût parmi les instances résolues

TABLE 12 – Corrélations de Spearman avec le nombre d'appels au solveur, censurées exclues. *** : $p < 10^{-3}$, * : $p < 5 \cdot 10^{-2}$.

prédicteur	Spearman
$\text{relax_gap} = (\max_{\mathcal{S}} f - q^*) / \max_{\mathcal{S}} f $	+0,607 ***
$\theta_{\mathcal{S}}$ (un seul PLINE)	+0,409 ***
$\text{depth}_{\mathcal{S}}$ (quelques PLINE)	+0,373 ***
rapport $ \mathcal{E} / \mathcal{S} $	−0,352 ***
$ \mathcal{E} $ absolu	−0,306 ***
p	−0,273 ***
n	+0,268 ***
$ \mathcal{S} $	+0,173 *

Le coût monte quand $\mathcal{E}$ est *mince* : la relaxation est alors loin de $\mathcal{E}$ et il faut beaucoup de coupes pour l'y ramener. Notons que relax_gap fait intervenir q^* , donc la réponse cherchée : c'est un indicateur de *mécanisme*, jamais un prédicteur utilisable avant résolution.

11.4 Q2 — échec total : le sens inverse

TABLE 13 – Censurées contre résolues (Mann–Whitney bilatéral).

variable	médiane censurée	médiane résolue	p
$ \mathcal{E} $	26	4	$1,2 \cdot 10^{-3}$ **
$ \mathcal{E} / \mathcal{S} $	0,0139	0,0017	$7,7 \cdot 10^{-3}$ **
n	7	6	$3,2 \cdot 10^{-2}$ *
$ \mathcal{S} $	2387	1931	$5,3 \cdot 10^{-2}$ (n.s.)
$\theta_{\mathcal{S}}$	3229	2819	0,42 (n.s.)
$\text{depth}_{\mathcal{S}}$	1	1	0,80 (n.s.)

Deux régimes distincts, de sens opposés. Un $\mathcal{E}$ mince rend chaque résolution modérément plus chère ; un $\mathcal{E}$ *gros* rend la résolution impossible dans le temps imparti, car l'oracle doit couper un à un un grand nombre de points non dominés et dérive vers un comportement d'énumération.

Conséquence lourde : $\theta_{\mathcal{S}}$ et $\text{depth}_{\mathcal{S}}$, les deux prédicteurs bon marché, corréleront avec le coût des instances résolues mais **n'ont aucun pouvoir de prédiction sur l'échec** ($p = 0,42$ et $p = 0,80$). Ils détectent le facile, pas le catastrophique. C'est un résultat négatif, et il est utile : il délimite ce qu'il reste à trouver.

11.5 Q3 et Q4 — corrélation et taille

Des critères corrélés font *s'effondrer* $\mathcal{E}$ (médiane $44 \rightarrow 1$) et le timeout disparaît. Lue sur la seule colonne des coûts, la corrélation semble au contraire rendre les instances plus chères ($29,5 \rightarrow$

TABLE 14 – Q3 : expérience contrôlée sur corr.

corr	$ \mathcal{E} $ méd.	timeouts	PLINE méd.
0,00	44,5	6	29,5
0,25	47,0	4	34,5
0,50	18,5	6	59,5
0,75	2,0	1	83,0
0,90	1,0	0	65,5
1,00	1,0	0	53,0

TABLE 15 – Q4 : la taille prédit-elle ?

n	méd.	min	max	% timeout
5	41	5	214	1,9
6	44	7	236	5,6
7	57	5	359	13,0
8	92	10	215	11,1

83,0), ce qui n'est que l'effet du biais de survie. À n fixé, le coût couvre deux ordres de grandeur : rapporter les performances en fonction de la seule taille ne permet aucune prédiction utile.

Confirmations. Dinkelbach converge en 1 à 4 itérations externes (médiane 1, moyenne 1,56) sur les 216 instances : la convergence finie du théorème 3 est rapide en pratique. L'archive couvre 58,6 % de $\mathcal{E}$ en médiane, sans aucun faux positif.

12 Résultats

12.1 Comparaison sur un lot systématique

Le lot `lot_v1` comprend 90 instances en deux strates : 72 à $n \leq 8$ avec vérité terrain, 18 à n de 10 à 20 sans. Il s'agit d'une grille systématique $n \times p \times \text{corr} \times \text{graine}$: contrairement aux lots choisis *a posteriori* parce qu'une méthode y échouait, l'argument n'est pas circulaire.

TABLE 16 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s par méthode. [Vo So Do]

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications KO
méthode exacte	73/90	76/90	92	1,5 s	0
matheuristique	84/90	90/90	124	0,7 s	0

TABLE 17 – Détail par strate.

strate		exacte	matheuristique
$n \leq 8$ (72 inst., vérité terrain)	optimalité prouvée	65/72	70/72
	meilleure valeur	66/72	72/72
$n = 10 \dots 20$ (18 inst., sans)	optimalité prouvée	8/18	14/18
	meilleure valeur	10/18	18/18

Trois lectures, dans l'ordre d'importance.

1. **Les 180 résultats passent C_1 – C_4 .** C'est ce qui donne son sens au reste : aucune valeur du tableau n'est auto-déclarée.
2. **La matheuristique rend la meilleure valeur sur les 90 instances**, et pas seulement dans le régime où l'exact échoue.
3. **Elle prouve l'optimalité plus souvent que la méthode exacte** (84 contre 73). Ce résultat contre-intuitif tient au théorème 5 : elle certifie sans avoir à fermer le sous-problème, là où la méthode exacte doit le résoudre.

Le coût médian en appels est plus élevé (124 contre 92) pour un temps médian plus faible (0,7 s contre 1,5 s) : les sous-problèmes sont plus nombreux mais individuellement plus petits. C’est pourquoi les deux unités sont rapportées.

12.2 Stabilité entre graines

La recherche étant stochastique, un tableau à une seule graine illustre un comportement mais ne le mesure pas. Sur 8 instances $\times$ 10 graines à budget identique : écart garanti médian **0,00** %, optimum atteint sur **78 exécutions sur 80**, optimalité prouvée sur **57/80**, et l’encadrement $q_{lb} \leq q^* \leq q_{ub}$ vérifié sur **80/80**. Le tableau 5 porte 58 pour cette même quantité : l’écart d’une unité entre les deux est un autre tirage du budget en temps, non une divergence de mesure – c’est le défaut que la remarque de la page 14 décrit et que les bancs déterministes suppriment.

12.3 Passage à l’échelle : deux axes orthogonaux

TABLE 18 – Écart garanti médian, grille $n \times \text{corr}$, 30 s par méthode. [V◦ So D◦]

n	corr = 0,00	corr = 0,50	corr = 0,90
10	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15	37,9 %	0,0 %	0,0 %
20	61,0 %	10,8 %	0,0 %
25	44,6 %	4,6 %	0,0 %
30	82,4 %	24,8 %	42,6 %
40	92,8 %	70,8 %	19,6 %
toutes tailles	71,6 %	4,6 %	0,0 %

La méthode exacte, elle, prouve l’optimalité sur 3 instances sur 12 à *chacun* des trois niveaux de corr, avec la même décroissance 2/2, 1/2, puis 0/2 partout dès $n = 20$.

Proposition 4 (Dissociation). *La taille gouverne l’échec de la méthode exacte, et la corrélation n’y change rien. La corrélation gouverne la fermeture de la borne, et beaucoup plus que la taille. Les deux axes sont donc orthogonaux, et il faut deux leviers distincts.*

L’effet protecteur de corr observé à petite taille (n de 5 à 8, où les 17 échecs étaient tous à $\text{corr} \leq 0,75$) *disparaît* une fois n assez grand : au-delà, la taille suffit à faire échouer la méthode exacte quelle que soit la finesse de $\mathcal{E}$.

Une vérification directe le confirme. À $n = 20$ et $n = 25$, la méthode exacte lancée 400 s ne conclut pas et rend 2,711 et 3,625 ; la matheuristique, en 18 s, *certifie* 3,732 et 5,738. La recherche n’est pas le goulot : la borne l’est, dans le régime à $\mathcal{E}$ épais.

Remarque 14 (Réserve). Le tableau 18 n’est pas monotone ($n = 30$, $\text{corr} = 0,9$: 42,6 % contre 19,6 % à $n = 40$), et deux instances par cellule ne permettent pas de trancher entre effet et bruit. Une validation prenant le meilleur de trois exécutions donne 0,0 % sur cette même cellule : la variance entre graines est au moins aussi grande que l’effet de la taille. Conclusion à ne pas dépasser : corr domine, n compte moins qu’il n’y paraît.

13 Trois défauts trouvés par la mesure

Les résultats qui précèdent ont été obtenus avec une version de la méthode que la suite a corrigée sur trois points. Chacun a été trouvé en mesurant, et non en relisant le code ; chacun a d’abord été diagnostiqué à tort. Nous les rapportons dans cet ordre parce que c’est celui où ils se sont présentés.

13.1 Le théorème de certification était évalué au mauvais seuil

La certification pose $q = P/Q$, borne $U \geq \max_{\mathcal{R}} F_q$ avec $F_q = QN - PD$, et conclut $q^* \leq q + U/(QD^+)$. Le seuil est toujours l'incumbent. Or rien dans la démonstration ne l'exige.

Théorème 8 (borne à seuil libre). *Soit t rationnel et $G_t = N - tD$. Si $\max_{x \in \mathcal{R}} G_t(x) \leq v$ avec $v \geq 0$, alors $\max_{x \in \mathcal{R}} f(x) \leq t + v/D_{\min}$.*

Démonstration. Pour $x \in \mathcal{R} : N(x) - tD(x) \leq v$ et $D(x) > 0$ sous (A1), donc $f(x) \leq t + v/D(x) \leq t + v/D_{\min}$ puisque $v \geq 0$. $\square$

Le théorème usuel est le cas $t = q$. Mais *chaque point du relâché fournit un meilleur seuil* : si l'oracle rend $x_t \in \mathcal{R}$ avec $G_t(x_t) > 0$, alors $f(x_t) > t$ et l'on recommence. C'est un Dinkelbach ordinaire, mené sur $\mathcal{R}$ et non sur $\mathcal{S}$; à convergence, $\max_{\mathcal{R}} f \leq t$ exactement. La validité tient car les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ et chaque coupe d'efficacité n'est posée qu'après clôture établie, d'où $q^* \leq \max(q, \max_{\mathcal{R}} f)$.

Pourquoi la méthode ne le faisait pas. Sa boucle n'avance son seuil que sur des points *certifiés efficaces*. Le réflexe est correct pour le minorant – seul un point efficace peut y compter – et inutile pour un majorant, où n'importe quel point du relâché fait un seuil valide. Une garde légitime appliquée au mauvais endroit, que seule la mesure de la région survivante a rendue visible : sur une instance à $n = 12$, la borne annoncée valait 32,27 quand le maximum de f sur la région réellement non retranchée valait 8,53.

Effet. Sur dix-huit instances (trois graines) à budget déterministe de 300 appels : 8 améliorées, 2 dégradées, 8 inchangées, gain maximal +38,77 points. Coût propre : 2 à 4 appels entiers. Validité vérifiée par énumération exacte sur 72 instances à deux plafonds, 144 exécutions, aucune violation.

Remarque 15 (deux tests, deux réponses). Avec deux graines nous annonçons $p = 0,031$ au test des signes. La troisième graine retire cette conclusion : 8 contre 2 sur dix paires non nulles donne $p = 0,109$, et **le test des signes ne conclut pas**. Mais il n'est pas le bon test : les deux dégradations valent $-0,23$ et $-0,19$ point, et il les compte à égalité avec un gain de +38,77. La somme des gains atteint +137,1 points contre $-0,42$ pour celle des pertes, et le test des rangs signés de Wilcoxon donne $\mathbf{p} = \mathbf{0,020}$. Leur désaccord n'est pas un artefact : il dit la nature de l'effet, *rare et énorme* plutôt que fréquent et petit. Sur huit lignes il ne fait rien ; sur quatre il retire de 14 à 39 points.

13.2 Le vivier affamait la source qui seule peut vider le relâché

Nous avons posé que les deux sources de coupes – points dominés et points d'archive – devaient concourir dans un vivier unique, classées par $w^\top x$ décroissant, et que l'effet en serait « automatique et souhaitable ». La mesure dit le contraire. En triplant le plafond, donc en allongeant la recherche, donc en récoltant plus de points dominés :

TABLE 19 – Six exécutions, $n = 20, 30, 40$, plafond triplé.

archive $ \mathcal{A} $	39 → 80	26 → 50	24 → 52	50 → 99	19 → 36	29 → 63
coupes posées	105 → 167	115 → 176	101 → 161	107 → 161	90 → 171	95 → 240
dont d'archive	28 → 12	26 → 0	20 → 2	33 → 10	16 → 0	22 → 15

Or les coupes d'archive sont les *seules* qui puissent vider $\mathcal{R}$; les coupes de dominance préservent $\mathcal{E}$ par construction. Les affamer, c'est renoncer à la seule preuve forte, et l'écart garanti empire alors sur cinq de ces six lignes.

La faute n'est pas le plafond unique, c'est l'échelle unique. Deux sources dont les *capacités* diffèrent en nature – rétrécir $\mathcal{R}$, ou le vider – étaient triées sur un seul critère. La correction ne demande aucun paramètre : classer à l'intérieur de chaque source, puis **alterner**. Chaque source obtient la moitié des places quand les deux ont des candidats, et la totalité quand l'autre est épuisée.

Effet. Au plafond nominal : mieux 2, pire 1, égal 3. Au plafond triplé : mieux 5, pire 0, égal 1, gain médian +13,17 points. Les coupes d'archive posées passent de $[0, 12, 2, 10, 15, 0]$ à $[40, 40, 40, 40, 35, 36]$: le plafond de lot est désormais atteint partout. Une ligne passe de 88,1 % d'écart à 0,0 % : l'optimalité y est *prouvée*, par épuisement du relâché.

13.3 Le gain D^+ n'était jamais réalisé

Le troisième défaut est d'implémentation, et il touche un apport que l'article compte parmi ses trois. Le dénominateur $D^+ \geq D_{\min}$ vaut **None** sur neuf exécutions sur neuf, aux deux plafonds : la borne retombe systématiquement sur $D_{\min}$. La cause est que le programme calculant D^+ est posé sur le modèle de coupes complet, sans limite de temps, et appelé *en dernier* dans le tour – le budget est épuisé quand son tour vient, et un statut non optimal était rejeté.

Or ce programme *minimise* : la borne optimiste d'une minimisation interrompue est un *minorant* valide de $\min D$, c'est-à-dire exactement ce que le théorème demande à son dénominateur. Un minorant interrompu est donc aussi légitime que l'optimum, seulement moins fin – l'arrondi se faisant vers le bas, un dénominateur surestimé rendant la borne fausse.

Remarque 16 (les corrections se recouvrent). Les gains ci-dessus ne s'additionnent pas. L'alternance améliore la *base* sur laquelle la borne à seuil libre est ensuite mesurée – de 78,9 à 16,1 % sur une instance à elle seule – et le gain médian de la seconde route tombe alors de +3,19 à +0,01 point. Les deux attaquent le même écart par deux côtés ; les annoncer séparément sans cette réserve reviendrait à compter deux fois. L'effet cumulé, de la configuration d'origine à la courante, se lit ainsi sur les trois régimes que la section 12.3 donnait pour immuables : $98,6 \rightarrow 77,2$, $93,9 \rightarrow 78,6$, $96,6 \rightarrow 96,5$ %, et $78,9 \rightarrow 1,2$ à $\text{corr} = 0,5$.

14 Jusqu'où hybrider ? une expérience

La méthode décrite est déjà un hybride : les régions de recherche sont choisies heuristiquement mais chaque sous-problème est un programme en nombres entiers résolu *exactement*, chaque incumbent est *certifié* par le théorème 2, et la phase 2 est un oracle exact. Reste une hybridation qui n'était pas faite : faire coopérer la matheuristique et la méthode exacte au lieu de les opposer.

14.1 Amorçage à chaud et transfert de coupes

La méthode exacte démarre au point efficace obtenu en réparant $x = 0$, dont la valeur de f est arbitraire, puis remonte vers q^* par itérations de Dinkelbach — chacune coûtant un appel *complet* à l'oracle. Partir loin de q^* se paie donc en appels, non en arithmétique.

Deux transferts sont licites, et pour des raisons distinctes.

- **Le point de départ.** Le théorème 3 n'impose rien au point initial sinon qu'il appartienne à l'ensemble optimisé. Partir d'un point de $\mathcal{E}$ certifié donne $q \leq q^*$ et l'itération reste croissante : l'amorçage ne peut pas fausser le résultat, seulement raccourcir le chemin.
- **Les coupes.** Le théorème 4 ne dépend que de $\mathcal{E}$, pas de l'objectif. Les coupes posées pendant la recherche restent donc valides pour la phase exacte : les lui transmettre, c'est lui offrir un relâché déjà resserré.

14.2 Deux voies de preuve, et ce que coûte d'en oublier une

La première version exigeait que la phase exacte *prouve* en fermant $F(q) \leq 0$. Résultat mesuré : **75 preuves sur 90**, contre 84 pour la matheuristique seule. L'hybride jetait une preuve déjà acquise pour en exiger une plus chère.

Il y a en effet *deux routes indépendantes* vers le même statut : le théorème 5 certifie *sans* fermer le sous-problème — il suffit que la borne rejoigne l'incumbent — tandis que la phase exacte prouve en le fermant, ce qui est strictement plus difficile. L'hybride prend désormais celle qui aboutit.

14.3 Ce que l'expérience donne

TABLE 20 – Lot figé, 90 instances, budget identique de 12 s. Toutes les vérifications C_1 – C_4 passent pour les trois méthodes. [V◊ So D◊]

	optimalité prouvée	meilleure valeur	PLINE méd.	t méd.	vérifications KO
méthode exacte	69/90	75/90	92	1,8 s	0
matheuristique	84/90	90/90	124	0,9 s	0
hybride (preuve par fermeture seule)	75/90	—	—	—	0
hybride (deux voies de preuve)	84/90	89/90	124	0,9 s	0

Deux lectures, de signes opposés.

L'amorçage aide bien la méthode exacte : forcée d'emprunter la voie de la fermeture, elle passe de 69 à 75 preuves. Le gain est réel et s'explique : elle démarre près de q^* et hérite d'un relâché déjà resserré.

Mais l'hybride n'apporte rien de plus que la matheuristique seule. Les deux prouvent 84 instances sur 90, et l'examen instance par instance montre que l'égalité n'est pas une coïncidence de comptage mais un échange : l'hybride prouve une instance que la matheuristique manque (n7 m4 p2 c0.50), et en manque une qu'elle prouve (n8 m5 p3 c0.00). Il perd en outre en valeur sur une instance à $n = 20$ (3,73 contre 2,62), parce que la recherche n'y reçoit que 35 % du budget au lieu de la totalité.

14.4 Ce que cela apprend

Le résultat est négatif sur ce lot, et il est instructif. Sur les six instances que la matheuristique ne prouve pas, la phase exacte amorcée à chaud échoue elle aussi : *le verrou n'est pas le point de départ*. Il est là où la section 12.3 l'avait déjà localisé — dans la qualité de la relaxation quand $\mathcal{E}$ est épais — et un meilleur point de départ n'y change rien.

Il reste que l'expérience établit un fait utilisable : la certification du théorème 5 est une route vers la preuve *strictement moins chère* que la fermeture du sous-problème. C'est elle qui explique le résultat contre-intuitif du tableau 16 — la matheuristique prouvant plus souvent que la méthode exacte — et c'est sur elle qu'il faut porter l'effort, non sur l'assemblage des deux méthodes.

15 Résultats négatifs

Ils sont rapportés au même titre que les positifs, parce qu'ils délimitent ce qu'il reste à chercher.

Le nombre de coupes sature, puis nuit. Une première version du plafond adaptatif, à petits lots et nombreux tours, a *dégradé* l'écart garanti médian (2,94 % $\rightarrow$ 6,17 %). Diagnostic par les journaux : le modèle étant conservé d'un tour à l'autre, les coupes s'accumulent et atteignent environ 90 coupes, soit p binaires chacune ; chaque sous-problème devenait trop lourd pour que l'oracle referme quoi que ce soit, alors même qu'il disposait de deux fois plus de temps.

TABLE 21 – Réglage du plafond de coupes, 4 instances $\times$ 4 graines.

schéma	écart garanti médian	optimalité prouvée
lots de 10, 6 tours	9,91 %	4/16
lots de 40, 2 tours	0,00 %	11/16
lot unique de 40	0,00 %	10/16
lot unique de 80	0,00 %	12/16

La leçon n'est pas le chiffre mais le sens : **plus de coupes n'est pas mieux**. Tant que chaque coupe coûte p binaires, en ajouter davantage se paie. Désagréger la disjonction conditionne donc tout gain supplémentaire.

Deux diagnostics du verrou, tous deux réfutés par la mesure. Nous avons successivement désigné le *plafond de coupes*, puis la *couverture de l'archive*, comme ce qui bloquait l'écart garanti à 92–98 % dans le régime à $\mathcal{E}$ épais. Les deux sont tombés.

Le premier a été levé entièrement : une coupe disjonctive obtenue par programme générateur [33] est valide sans aucune binaire, donc illimitée. Le banc, d'abord mené sur six lignes et une graine, l'a été ensuite sur **dix-huit lignes et trois graines** en configuration courante. Le gain de la coupe générée y vaut **+0,00** point *partout* : pas une ligne améliorée, pas une dégradée, maximum comme minimum nuls. Et ce n'est pas faute de coupes – **180** sont produites au total, jusqu'à 24 sur une seule ligne – ni sans coût, la colonne des programmes linéaires passant par exemple de 330 à 388.

Le cas décisif est une instance dont l'écart de référence est tombé à **1,2** % : la borne y est à un point de fermer, et six coupes générées ne la ferment pas. Tant que l'écart valait 79 % on pouvait croire que la coupe agissait sans qu'on le voie ; à 1,2 %, l'argument n'est plus disponible.

Le second a été testé sur vérité terrain. Posons $\mathcal{S}^+ = \{x \in \mathcal{S} : f(x) > q^*\}$, l'ensemble des points qui rendent la borne lâche. Aucun n'est efficace – sinon q^* ne serait pas le maximum de f sur $\mathcal{E}$ – donc chacun est dominé par un point efficace, et les coupes centrées sur $\mathcal{E}$ tout entier retranchent $\mathcal{S}^+$ en totalité. Vérifié 26 fois sur 26. Reste à savoir ce que l'archive en atteint : $\text{cov}_{\mathcal{A}} \geq 99$ % sur 26 lignes sur 26, alors qu'elle ne retient que 20 à 35 % des vecteurs critères de $\mathcal{E}$. **Une petite archive domine déjà la quasi-totalité de $\mathcal{S}^+$** : la chercher plus grande ne servirait à rien, et la couverture n'était pas le verrou.

Une perte que rien n'avait isolée : la recherche. La même mesure montre que l'incumbent manque q^* sur 3 lignes de 26, toutes à $n \geq 12$. Sans vérité terrain, un écart de 90 % ne dit pas s'il vient d'une borne trop haute ou d'un minorant trop bas ; ici on lit les deux. En triplant le budget de la seule recherche, l'incumbent progresse sur 5 lignes sur 12, jusqu'à +49,6 %. Mais cela n'achète que 1,7 point d'écart sur la ligne concernée, parce que $q_{\text{ub}} \approx 103$ y dilue tout gain porté au numérateur. **Les deux termes sont déficients, et aucun ne suffit seul.**

La méthode n'est pas monotone en budget. Tripler le plafond dégradait l'écart garanti sur six lignes sur douze, et la décomposition est sans ambiguïté : la part imputable à l'incumbent n'est *jamais* négative, celle imputable à la borne n'est *jamais* positive. Plus de budget donnait donc un incumbent meilleur ou égal et une borne pire ou égale. La cause principale – l'affaiblissement de l'archive dans le vivier (§13) – est corrigée, et la monotonie passe de 1/6 à 4/6 sur les lignes

portant le défaut. Deux lignes reculent encore, dont une dont les coupes d'archive sont pourtant passées de 2 à 40. Nous ne savons pas nommer la cause restante. **Une méthode dont le résultat peut empirer quand on lui donne plus de temps reste une méthode à corriger.**

Le big-M est une piste fermée. Le tableau 3 le montre : le minorant continu atteint pratiquement le minimum entier.

La limite de temps par sous-problème n'achète rien de mesurable. Le passage d'une limite de temps réelle au solveur – correction pourtant légitime, puisqu'un seul appel pouvait en principe absorber tout le budget – n'a produit *aucun* effet mesurable : 0,00 % d'écart médian, 78/80 optima, 57/80 preuves, *avant comme après* – et c'est l'identité des deux colonnes qui compte ici, non la valeur absolue, soumise au tirage rappelé plus haut. Le dépassement réel plafonnait à +1,3 s. C'est une *assurance*, pas un résultat, et la rapporter comme un gain serait trompeur.

Une fausse piste, et sa leçon de méthode. En mesurant f avant et après la chaîne de réparation, on observe une perte de 74 à 82 % : le mouvement trouve $f = 31,75$, la réparation rend $f = 1,77$. Le test d'efficacité maximise θ , donc choisit le dominateur qui maximise l'amélioration des *critères*, en ignorant f . Deux réparations guidées furent implémentées ; aucune ne fait mieux à $n = 30$, et celle qui maximise f exactement coûte trente fois plus d'appels. La comparaison avec la méthode exacte a expliqué pourquoi : les points à f élevé sont *dominés*, donc hors de $\mathcal{E}$, et leurs voisins efficaces ont réellement un f faible. **Une mesure locale spectaculaire ne vaut pas diagnostic tant qu'un témoin indépendant ne l'a pas confirmée.**

16 Limites

Elles sont énoncées ici plutôt que laissées à découvrir.

1. **Aucun témoin complet issu de la littérature.** Deux confrontations externes sont désormais acquises – la proposition 3 valide notre test d'efficacité contre celui d'Ecker et Kouada, et la section 10.4 reproduit exactement le résultat publié de [24] sur son propre exemple. Mais un composant validé et une instance de six points ne font pas une méthode comparée : les algorithmes de [24] et [25] ne sont pas réimplémentés, et la seule comparaison de bout en bout disponible reste *interne*. C'est la limite dominante pour la publication.

L'obstacle est identifié et chiffrable plutôt que vague. La méthode de [25] est un branch and cut sur les relaxations *continues* fractionnaires, dont la coupe efficace

$$\sum_{j \in H_l} x_j \geq 1, \quad H_l = \{j \in N_l : \exists i, \bar{c}_j^i > 0\} \cup \{j \in N_l : \bar{c}_j^i = 0 \forall i\},$$

s'exprime dans le *tableau du simplexe* : N_l est l'ensemble des variables hors base et $\bar{c}_j^i$ les coûts réduits du critère i . La reproduire fidèlement demande un simplexe donnant accès au tableau, plus un simplexe fractionnaire [30, 31] pour les sous-problèmes continus – ni l'un ni l'autre n'étant exposé par les solveurs employés ici. Le banc du niveau 3 est prêt à accueillir ces témoins sans modification ; c'est leur implémentation qui reste à faire.

Une seconde difficulté, indépendante, est de *classe* : la section 1.2 montre que [25] traite des critères linéaires. La comparaison ne pourra donc porter que sur l'intersection des deux classes, et n'établira rien sur le régime à critères fractionnaires – celui qui nous occupe.

2. **Calibre modéré.** $n \leq 20$ dans le lot comparatif, $n \leq 40$ dans la validation. La vérité terrain par énumération plafonne vers $n = 8$, ce que le niveau 2 du protocole contourne mais ne supprime pas.

3. **Une seule famille d'instances.** Toutes proviennent d'un même générateur aléatoire sous (A1)–(A2). La transférabilité à des instances structurées ou réelles n'est pas établie.
4. **p fixé à 3 à grande taille,** alors même que le coût des coupes croît en p ; et deux instances par cellule dans l'étude d'échelle, quand la variance entre graines est du même ordre que l'effet mesuré.
5. **Un seul solveur.** Le comptage des appels atténue la dépendance sans la supprimer.

17 Conclusion et perspectives

Nous avons construit une matheuristique qui, sur le problème d'optimisation d'une fonction fractionnaire sur l'ensemble efficace d'un MOILFP, fournit à tout instant un encadrement valide de l'optimum. La borne inférieure repose sur un incumbent *certifié efficace* par un test intégral exact ; la borne supérieure découle du théorème 5, qui convertit un budget borné en garantie. Sur un lot systématique de 90 instances, tous les résultats passent une vérification indépendante, et la méthode rend la meilleure valeur partout tout en prouvant l'optimalité plus souvent que la méthode exacte de référence.

Deux directions se dégagent, dans cet ordre.

Resserrer la borne dans le régime à $\mathcal{E}$ épais. C'était le verrou, et nous en avons donné deux diagnostics successifs, tous deux réfutés : le coût en binaires, puis la couverture de l'archive (§15). Ce que la mesure a désigné à leur place est ailleurs : le *seuil* auquel la borne est évaluée, et l'*échelle* sur laquelle le vivier classe ses deux sources (§13). Les corriger fait passer les trois régimes que le tableau 18 donnait pour immuables de 98,6, 93,9 et 96,6 % à 77,2, 78,6 et 96,5 %, et une instance à corr = 0,5 de 78,9 à 1,2 %.

Ce qui reste ouvert est mieux posé qu'avant, et se dit en trois points. À $n = 40$, corr = 0, la borne ne bouge pas alors que la procédure certifie qu'elle *est* $\max_{\mathcal{R}} f$: ce qui reste tient au minorant, où la recherche est effectivement déficiente sans que la corriger suffise. La méthode n'est pas monotone en budget, et deux lignes sur six le restent après correction de la cause principale. Enfin le mouvement C ne rapporte que quatre améliorations pour 316 appels : sa conception ou sa place dans le menu est à revoir.

Établir la comparaison externe. Elle est faite. [24] a été réimplémenté – simplexe rationnel exact révélant le tableau, gradient réduit de Martos [30], coupes de Gomory [32] – et confronté à notre méthode sur son propre terrain (φ linéaire, critères fractionnaires) : 20/24 optima trouvés et 12/24 processus menés à terme contre 24/24 et **24/24**. Le coût est compté des *deux* côtés dans la même unité – l'appel au solveur en nombres entiers, chaque test d'efficacité en étant un : 45 appels médians chez eux, 79 chez nous. Cette unité leur est franchement favorable, puisqu'elle ne compte ni les pivots du simplexe et les lectures de tableau dont leur algorithme tire l'essentiel de son travail, ni les coupes de Gomory qu'il pose – 108 en médiane, 2 090 au total sur les 24 instances. Les 45 ne sont donc pas leur coût réel, mais la part que cette unité sait voir. Sur le terrain de [25] – leur protocole de génération, leurs tailles – l'optimalité est prouvée 10/10 à chaque taille jusqu'à 40×15 .

Remarque 17 (une réserve sur les tailles, qui vaut d'être dite). Le couple (n, m) ne mesure pas la difficulté ; les bornes des variables la mesurent. Le protocole de [25] donne des variables bornées par 2 ou 3, donc une boîte de l'ordre de 10^{18} points à $n = 40$, contre 10^{52} pour nos instances d'échelle au même n . Prouver 10/10 là-bas ne contredit en rien nos 96 % d'écart garanti ici : « $n = 40$ » ne désigne pas le même problème.

Remarque 18 (ces deux confrontations ne bougent pas avec la méthode). Remesurées en configuration courante, elles donnent des chiffres *identiques* chez [24] et n'améliorent le coût que sur les trois plus grandes tailles de [25], de 3 à 11 %. La raison est structurelle : les corrections de

la section 13 n'agissent que là où la borne *ne ferme pas*, et sur ces deux terrains l'optimalité est prouvée sur chaque instance. Les gains de ce travail appartiennent au régime difficile et n'y débordent pas.

Références

- [1] J. Philip. Algorithms for the vector maximization problem. *Mathematical Programming*, 2 :207–229, 1972.
- [2] A. Charnes et W. W. Cooper. Programming with linear fractional functionals. *Naval Research Logistics Quarterly*, 9(3–4) :181–186, 1962.
- [3] H. P. Benson. Optimization over the efficient set. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 98 :562–580, 1984.
- [4] H. P. Benson. An algorithm for optimizing over the weakly-efficient set. *European Journal of Operational Research*, 25 :192–199, 1986.
- [5] H. Isermann et R. E. Steuer. Computational experience concerning payoff tables and minimum criterion values over the efficient set. *European Journal of Operational Research*, 33 :91–97, 1988.
- [6] S. Bolintineanu. Minimization of a quasi-concave function over an efficient set. *Mathematical Programming*, 61 :89–110, 1993.
- [7] J. G. Ecker et J. H. Song. Optimizing a linear function over an efficient set. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 83(3) :541–563, 1994.
- [8] Y. Yamamoto. Optimization over the efficient set : overview. *Journal of Global Optimization*, 22 :285–317, 2002.
- [9] S. Schaible. Fractional programming II : on Dinkelbach's algorithm. *Management Science*, 22(8) :868–873, 1976.
- [10] M. Abbas et M. Moulaï. Integer linear fractional programming with multiple objective. *Journal of Information and Optimization Sciences*, 23(1) :1–18, 2002.
- [11] N. Mladenović et P. Hansen. Variable neighborhood search. *Computers & Operations Research*, 24(11) :1097–1100, 1997.
- [12] P. Shaw. Using constraint programming and local search methods to solve vehicle routing problems. Dans *Principles and Practice of Constraint Programming*, LNCS 1520, pages 417–431. Springer, 1998.
- [13] D. Pisinger et S. Ropke. Large neighborhood search. Dans M. Gendreau et J.-Y. Potvin, éditeurs, *Handbook of Metaheuristics*, pages 399–419. Springer, 2010.
- [14] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal et T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm : NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2) :182–197, 2002.
- [15] E. Zitzler, M. Laumanns et L. Thiele. SPEA2 : improving the strength Pareto evolutionary algorithm. Rapport technique 103, ETH Zürich, 2001.
- [16] Q. Zhang et H. Li. MOEA/D : a multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 11(6) :712–731, 2007.
- [17] E.-G. Talbi. A taxonomy of hybrid metaheuristics. *Journal of Heuristics*, 8(5) :541–564, 2002.
- [18] J. Puchinger et G. R. Raidl. Combining metaheuristics and exact algorithms in combinatorial optimization : a survey and classification. Dans *IWINAC 2005*, LNCS 3562, pages 41–53. Springer, 2005.

- [19] C. Blum, J. Puchinger, G. R. Raidl et A. Roli. Hybrid metaheuristics in combinatorial optimization : a survey. *Applied Soft Computing*, 11(6) :4135–4151, 2011.
- [20] M. Fischetti et A. Lodi. Local branching. *Mathematical Programming*, 98 :23–47, 2003.
- [21] E. Danna, E. Rothberg et C. Le Pape. Exploring relaxation induced neighborhoods to improve MIP solutions. *Mathematical Programming*, 102(1) :71–90, 2005.
- [22] B. Martos. Hyperbolic programming. *Naval Research Logistics Quarterly*, 11(2) :135–155, 1964.
- [23] W. Dinkelbach. On nonlinear fractional programming. *Management Science*, 13(7) :492–498, 1967.
- [24] O. Zerdani et M. Moulaï. Optimization over an integer efficient set of a multiple objective linear fractional problem. *Applied Mathematical Sciences*, 5(50) :2451–2466, 2011.
- [25] W. Drici, F. Z. Ouail et M. Moulaï. Optimizing a linear fractional function over the integer efficient set. *Annals of Operations Research*, 267(1–2) :135–151, 2018. doi:10.1007/s10479-017-2691-0.
- [26] J. G. Ecker et I. A. Kouada. Finding efficient points for linear multiple objective programs. *Mathematical Programming*, 8 :375–377, 1975.
- [27] S. Mahdi et D. Chaabane. A linear fractional optimization over an integer efficient set. *RAIRO – Operations Research*, 49 :265–278, 2015.
- [28] M. E. A. Chergui et M. Moulaï. An exact method for a discrete multiobjective linear fractional optimization. *Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences*, 2008, article 760191.
- [29] J. M. Jorge. An algorithm for optimizing a linear function over an integer efficient set. *European Journal of Operational Research*, 195 :98–103, 2009.
- [30] B. Martos. *Nonlinear Programming, Theory and Methods*. North-Holland, 1975.
- [31] A. Cambini et L. Martein. Equivalence in linear fractional programming. *Optimization*, 23 :41–51, 1992.
- [32] R. E. Gomory. Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 64(5) :275–278, 1958.
- [33] E. Balas, S. Ceria et G. Cornuéjols. A lift-and-project cutting plane algorithm for mixed 0–1 programs. *Mathematical Programming*, 58 :295–324, 1993.
- [34] J. Sylva et A. Crema. A method for finding the set of non-dominated vectors for multiple objective integer linear programs. *European Journal of Operational Research*, 158(1) :46–55, 2004.